



§.0. 光子 Review

- 将电磁现象和光现象实现本质性的统一仍是近代才最终完成的，古老神秘却焕发活力。

0. 电磁现象的描绘、带电粒子相互作用规律朴素唯象。
as gravity $\rightarrow$ 超距: Coulomb (平方反比, 径向, 电量 Q).

BSL (电流 $\rightarrow$ 磁针, Oersted); Ampere: 电流元作用

超距 Before, Faraday, new point:

{ 电 $\rightarrow$ 磁, consider 逆效应 磁生电?
电磁旋转, 极化, 介质 $\Delta Q \rightarrow$ 与距过程有关.

1. Faraday, Maxwell 完成了电磁相互作用第一次跨越式抽象, not really although. But 对所谓“力线”“场”的归纳着实大师 (Neumann, Weber, 公式). Again Maxwell “涡旋电场”“位移电流”

2. 第二次的抽象: Lorentz 电子论, “源”由子实体, 场与源并行, 先驱与启蒙: “以太”, Special Relativity

3. 回顾光现象物理本质与现象刻画研究:

• 古代直观认识: 墨子小孔成像, 直线传播

• 微粒说 & 波动说首次交锋

1663	格里马尔迪	diffraction	— 直线传播
1635	1703	玻意耳胡克	牛顿环彩 — 周期性振动
1627	1691		
1690	惠更斯	惠更斯原理	以太中机械波
1675	牛顿	微粒说	(微粒大小介质的作用 — 色散)

• 波动说复兴

1801 杨氏双缝干涉, 测量 λ , 诠释薄膜色彩
interference, 术语

1805 H.F. 原理 数学定量描述衍射

偏振研究 横波发现, 圆/椭圆偏振
解释双折射, 偏振面转动

1818 泊松亮斑 确立波动说地位

1865 Maxwell eqt. 波速 $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ 光 — 电磁波

1888 Hertz 人工造电磁波

1887 迈-莫雷 c 不变, 动摇了以太存在

1890... 由 Z: 光... 光... 光... 光...

光学 §0. Review.

1. 光的波动性:

应该说,所谓“光的物理本质是波”或者近代以来 Faraday, Maxwell 对光是电磁波的描绘是有更深刻内涵的: 即,其本质是一套描述“某种连续介质的数学结构”. 换句话说,光成像是没有看起来那么自然的. “人类对于光具有独特的视觉功能,有十分敏感的色度效应”.

那么,若从其波动本质的电磁波入手描述“光的波动性”,不可避免地会有“唯象”的原理.

2. 几何光学和波动光学.

费马原理可以给出几何光子(光线)轨迹;

惠更斯原理: 直线传播, 独立传播.

折射定律, 反射定律

模型化不同; 限度几何是极限, 不同尺度?

3. ... Proca 方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} + (\frac{mc}{\hbar})^2 A^\nu = \mu_0 j^\nu \Rightarrow \phi \propto \frac{e^{-mr}}{r}$
衰解, 破坏规范不变性, 光速一直空色散
 $E \propto r^{-2-\delta} \dots \delta$ 与 mr 关系...

4. 波动方程: 时谐场作假设 & 复振幅表示 $\rightarrow$ 亥姆霍兹方程. 球坐标系/直角坐标系给出的核是不同的. 其中球坐标系下径向由球贝塞尔函数给出. 球面波是其 $l=0$ 下的特解 (勒让德函数参与角向球谐函数 $P_l^m(x) \sim P_l^m(\cos\theta)$)

0. 电磁现象的描绘, 带电粒子的相互作用规律是朴素的描述过程. Coulomb, 平方反比, 径向, 电量(Q)

B.S.L. 电流 $\rightarrow$ 磁针; Ampere, 介质-分子电流

Oersted 电流元间相互作用

至此都是近距思想, 而 Faraday

近距思想给出了力线这一不同的视角

{ 一方面电流 $\rightarrow$ 磁效应, how 磁 $\rightarrow$ 电

另一方面电磁旋转, 极化, 介质 ΔQ - not X 过程

$\rightarrow$ 电磁感应定律, 力线, 相互作用波形式

1. 应该说是 Faraday, Maxwell 完成了电磁相互作用的第一次跨越式的抽象, fail although, 即对于所谓“力线”或“场”的归纳-抽象. 再次感叹 Faraday 上帝般的物理直觉与 Maxwell 计算机般的数学功底. 当然其对于 Neumann 等基于近距作用给出的电磁感应定律的力线解释“涡旋电场”和基于电磁以太给出的位移电流进一步完整了这一理论, 预言了电磁波(从机制上)

2. 第二次的抽象模型构建应该是 Lorentz 电子论 ^{not really} 正确地机制上回答了作为源的电子和由其产生的力线的规律. 至于关于“以太”的测定种种, 则是对经典时空观的成功挑战. 至此对于电磁场完备的理论认识与工程应用业已蓬勃发展.

3. 回顾人类对光现象与本质的认识过程, 以剖析光波粒二象性, 对于同一物理现象, 不同微粒/假分别诠释的意味.

古代直观认识: 墨子小孔成像直线传播

微粒说 - 波动说首次交锋 (17-18 世纪)

1663 格里马尔迪 diffraction 衍射 $\rightarrow$ 直线传播

1635-1703 胡克, 波意耳 1627-1691 牛顿环(彩色) $\rightarrow$ 周期性振动

1690 惠更斯 惠更斯原理 - 以太中机械波

(1675) 牛顿 微粒 (大小影响微粒速度) 与介质

rule in ~~18th~~ century 18 世纪

波动说沉寂与复兴 (18 世纪末-19 世纪初)

1801 杨氏双缝干涉 测量入; 诠释薄膜色彩, interference 术语

1815 H.F. 原理 数学定量描述衍射

偏振研究 横波发现/椭圆偏解释双折射-偏振面转动

1818 泊松亮斑 确立波动说地位

• 分光镜 - 棱镜 - 色散

$$i_{red} > i_{blue} \quad n_{red} < n_{blue} \quad v_{red} > v_{blue}$$

• 杨氏双缝干涉：单色激光 + 双平行狭缝

“明显” { 等厚：扩展光降低 δ

等倾：扩展光不降低 δ ，非相干叠加

— 定域干涉：定域中心： δ 不降低或最慢地方

(肥皂泡：单层液膜的干涉)

色彩 - 白光 - 针孔滤波 - 单狭片分光

• 天空、白云、红日。(散射：scattering)

1. 波长 λ ，射线度 $a \sim 5\text{\AA}$ 间距 $d \sim 50\text{\AA}$

2. 瑞利散射 $\lambda \gg a$ $I(\omega) \propto \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}$

米氏散射 $a \sim \lambda$ ，不依赖光波长 (云团、雾、水汽)

3. { 汤姆孙散射 $\omega \gg \omega_0$ $\sigma = \frac{8}{3}\pi r_0^2$

瑞利散射 $\omega \ll \omega_0$ $\sigma = \frac{8}{3}\pi r_0^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$

4. Compare with Diffraction: 非相干，宏观图样

5. 拉曼散射：分子振动光谱，差频只由分子决定

6. 康普顿散射：粒子性

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

§1.1. 惠更斯原理.

一. 内容与评价:

- 内容: 光波前每一点都可看成子波源向四周激发次波
- 下一时刻波前是这些大量次波面的公共切面. 包络面
- 一次波中心与其次波面上那个切点连线方向给出传播方向.

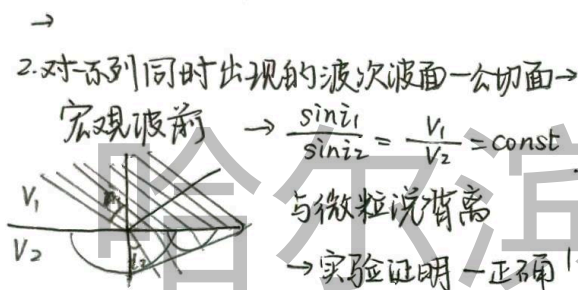
评价: $\times$ 光相位的传播 (no 周期波长)

$\times$ 光振幅强度传播.

KEY: 次波源思想.

二. 导出折射定律.

1. 介质面处的若干子波源发出波时间不同. 次波球面半径不同.



§1.2. 折射率与色视觉.

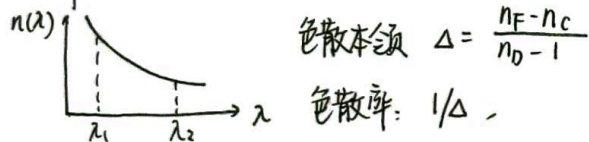
$$\rightarrow n_{12} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin i_1}{\sin i_2} \quad (n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2)$$

色散 λ 不同 n 不同 $\rightarrow n(\lambda)$

1. 色散现象: 棱镜分光, 虹霓: 阳光经水滴折射-色散
- "镜面棱形边缘-棱镜": 二折射次: 多面水晶球.

2. 色散曲线.

(正常色散: $\lambda \uparrow n(\lambda) \uparrow$, 一般透明介质可见光波段下皆如此.)



3. 折射率与光速比: $v = \frac{c}{n}$; $\lambda \uparrow n \downarrow v \uparrow$

$V_{\text{红}} > V_{\text{蓝}}$



4. "扰动在空间传播而形成波动" $v = \lambda f$

f : 扰动的时间频率.

$n = \frac{f_0 \lambda_0}{f \lambda}$: 线性介质中, 光场光扰动的频率由光源决定
 $\rightarrow n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ 与介质无关

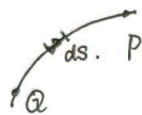
人观察光波, 在不同介质中观察:

色视觉不变: 决定色视觉的是扰动频率而非波长

or to say 眼球腔中光波长不变.

§1.3. 光程

一般地, $L(QP) = \int_Q^P n(\vec{r}) ds$



考虑相位差: 扰动的相位差.

$$\varphi(P) - \varphi(Q) = -\frac{2\pi}{\lambda_0} L(QP) = -k_0 L(QP)$$

"沿波传播方向, 各点扰动的相位逐点落后"

一区别于导波光系, 此处原光程定义是以保持 k_0 为目的.

用光程表达传播相位差 (maybe long distance)

时差: $t_P - t_Q = \frac{L(QP)}{c}$

"光线经历 QP 两点光程 $L(QP)$ = 传播时间 $\times c$ "

反射, 折射光束的等光程性:

§1.4. 费马原理. 成像

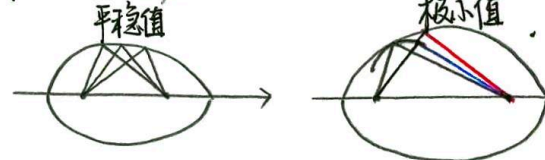


实际光线的传播路径:

光线沿光程为平稳值的路径传播.

$$\delta \int_Q^P n(\vec{r}) ds = 0 \Leftrightarrow \delta L(l) = 0$$

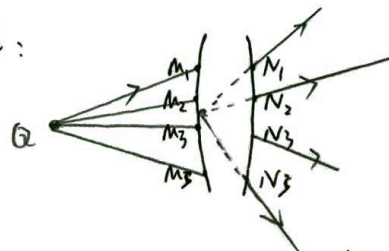
(补: 费马原理应用:



1. 物像等光程: 物点到像点各光线光程彼此相等

2 methods $\left\{ \begin{array}{l} \text{only 平稳值: if not (极大/小) - 实际光线非平稳} \\ \text{球面镜: 光程} \Leftrightarrow \text{相位差关系, - fail.} \end{array} \right.$

(虚光程:



$$L(QM_i N_i) - L(N_i Q') \text{ 对 } i=1 \dots s \text{ 不变}$$

1. 导出球面镜傍轴成像公式 资料版权由薪火笔记社和作者共同所有，禁止盗用及倒卖。

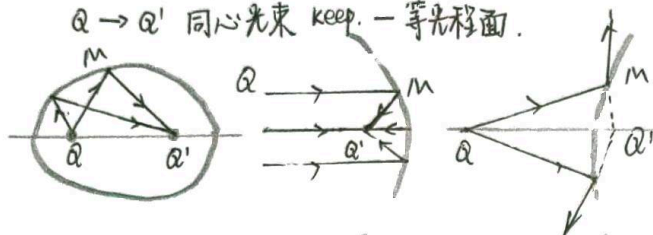
要求 $L(QMQ') = L(QOQ')$ 即 $L(\Delta, x)$ 与 Δ 无关。

成像公式: $\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n}{r}$

2. 反射等光程面:

“只要求有一对严格意义的共轭点 Q, Q' ”

$Q \rightarrow Q'$ 同心光束 keep. 一等光程面。



旋转球面(a).

旋转抛物面(b)

旋转双曲面

$\overline{QM} + \overline{MQ'} = C$

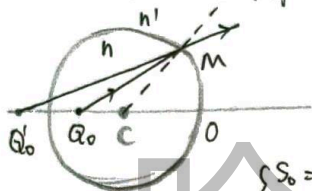
$\overline{QM} + \overline{MQ'} = C$

$\overline{QM} - \overline{MQ'} = \text{const}$

3. 齐明点: 一对特殊共轭点, 宽光束严格成像

— 显微镜:

使样品台小物处于齐明点

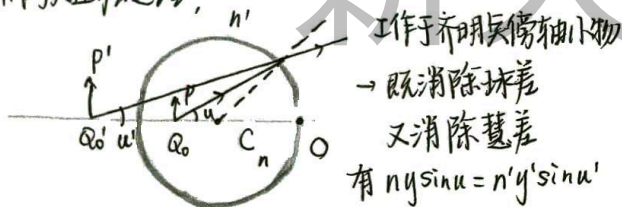


$S_0 = \overline{CQ_0} = -\frac{n'}{n}r$
 $S'_0 = \overline{CQ'_0} = \frac{n'}{n}r$

S_0 : 左正右负 S'_0 : 右正左负

r : 右正左负 (C 相对于顶点)

4. 阿贝正弦定理,



工作于齐明点傍轴小物

→ 既消除球差

又消除慧差

有 $ny \sin u = n'y' \sin u'$

§1.6 自然变折射率

1. 海市蜃楼. 沙洲神泉

{ 温度低高
大气密度低

$n^2(y) = n_0^2 + n_p^2 e^{-\alpha y}$

严重像散: 光锥中心改变

$n^2(y) = n_0^2 + n_p^2 (1 - e^{-\alpha y})$

2. 大气电离层(D区) 地面光波电磁波 → D区 → 经反射回地面

短波无线电通信

大量离子 { F区
& 自由电子 { E区
D区

$n^2(y) = n_0^2 - \alpha y^2$

$\alpha y^2 \ll n_0^2 \therefore n(y) = n_0 (1 - \frac{\alpha}{2n_0^2} y^2)$

60-90km 电子浓度 $10^{13}/\text{cm}^3$

$v(t) = (331.45 + 0.61t) \text{ m/s}$



夜间: 绕过音障 清晰致远

§1.7 人工变折射率, 强光变折射率

1. 阶跃型光纤

2. 梯度型光纤 - 聚光纤维

$n(r) = n_0 (1 - \frac{1}{2} \alpha r^2)$

<i> 可以重新聚焦 (轴内外均可)

<ii> 微透镜 $d \ll a$:

$f' = \frac{1}{n_0 \alpha d}$ or $f' = \frac{a^2}{2(n_0 - n_a)d}$
 相对孔径 $(\frac{D}{f}) = (\frac{2a}{f}) = 4(n_0 - n_a) \frac{d}{a}$

微透镜阵列, 光耦合, 光互连

3. 自聚焦和自散焦 $n(I) \rightarrow n(r)$

正效应 $I \uparrow n \uparrow$; 负效应 $I \uparrow n \downarrow$

§1.8 光线方程

$n(y) \sin \theta(y) = n_0 \sin \theta_0$
 $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$
 $\frac{ds}{dx} = \frac{1}{\sin \theta}$
 $\rightarrow (\frac{dy}{dx})^2 = \frac{n^2(y)}{n_0^2 \sin^2 \theta_0} - 1 \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2n_0^2 \sin^2 \theta_0} \cdot \frac{d(n^2)}{dy}$

聚光纤维: $y = C \cos(\frac{\sqrt{\alpha}}{\sin \theta_0} x + \phi_0)$



空间周期: $L = \frac{2\pi \cos \theta_0}{\sqrt{\alpha}}$

近似, 三维: 波长很短近似忽略:

$\frac{d}{ds} (n \frac{d\vec{r}}{ds}) = \nabla n(\vec{r})$

§1.9. 费马原理

still, 唯象地建立对光波动性的认识. 与其易实现性堪称互为表里.

在 Phy. His. 贡献:

开创了“路径积分、变分原理”表述规律的研究路线和思维方式;
启发: 几何光学 $\leftrightarrow$ 经典粒子力学. 物质波

限度:

— 孔型障碍发生衍射

— 两介质界面 - 发生衍射.

$$\begin{cases} \lambda \neq 0 & \begin{cases} n(\vec{r}) & \text{导波光} \\ n = \text{const} & \text{零级衍射波} \end{cases} \\ \lambda \rightarrow 0 & \text{费马} \checkmark \end{cases}$$

° Feynman 解释界面反射:

从这条路径及其邻近路径来的光
对最终的光振幅贡献最大或最有效.

哈尔滨工业大学

薪火笔记社

Review 几何光学:

“基本定律”如 折反射、直线传播、光路可逆、并行
都是唯象地给出了光在介质(均匀)或界面传播
的规律. 能被费马定律统一起来. 由此, 自然开始
讨论费马使用的条件. 即 $\lambda \rightarrow 0$; 在以下情况:

衍射: $\begin{cases} \text{孔型障碍, 光孔线度与光波长可以比拟} \\ \text{入射介质界面且波前不是无限大而是受光阑限制} \end{cases}$

(可以说几何光学是在波动光学光波长
趋于 0 的近似表达)

Preview 波动光学:

现代视角下对光是电磁波(几百太赫兹)
的直接刻画. 通过对古老的“传统以太中
机械波”视角下的波动性实验而分别
讨论光场传播时种种现象来的. how can we
do this & why do we do this?

§2.1. 光是一种电磁波

$$1. \begin{cases} (\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2) \vec{E} = 0 \\ (\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2) \vec{B} = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{光是横波} \\ (\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0) \\ (\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0) \end{matrix}$$

(1) 电磁扰动：光物理实质、电磁波

(2) 平面波基元函数 (3) 光横波

(4) 电场磁场同步性、正交性

(5) 能流密度 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$$2. \vec{S} = \frac{1}{2} \vec{E}_0 \vec{H}_0$$

$$I = n E_0^2$$

3. 光场的偏振结构

§2.2. 定态光波

2.3 波前 2.4 平面波

$$1. \tilde{u}(P) = A(P) e^{j\varphi(P)} \quad \text{时谐项“隐去”}$$

2. 到达接收平面 (x, y) 的 $\tilde{u}(x, y)$

{ 波前的描述与识别

{ 叠加与干涉；变换与分解；记录与再现

3. 球面简谐波 ~ 复杂波场基元成分

球面 $\rightarrow$ 平面

$$\begin{cases} \text{傍轴条件: } z^2 \gg \rho^2 & \tilde{u}(x, y) = \frac{a_1}{z} e^{j\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} e^{jkz} \\ \text{远场条件: } z\lambda \gg \rho^2 & \tilde{u}(x, y) = \frac{a_1}{z} e^{jkz} \end{cases}$$

更苛刻

$$\rightarrow \text{轴外光源 } u(x, y) \propto e^{jk \frac{x_0^2+y_0^2}{2z}} e^{j\frac{k}{z}(x_0 x + y_0 y)}$$

§2.5. 光波干涉理论

“线性波动理论”

$\rightarrow$ 非线性介质 超强光

非相干叠加

相干叠加：“交叠区”明暗相间干涉条纹

$$\begin{cases} u_1(P, t) = A_1 \cos(\omega t - \varphi_1(P)) \\ u_2(P, t) = A_2 \cos(\omega t - \varphi_2(P)) \end{cases}$$

$$I(P) = \langle (u_1 + u_2)^2 \rangle = \langle u_1^2 \rangle + \langle u_2^2 \rangle + \langle 2u_1 u_2 \rangle$$

相干条件：

① 有方向一致的偏振分量 (对矢量波)

② 频率相同 ③ 恒定相位差 干涉场稳定性

$$\rightarrow I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta(P)$$

$$= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos \delta(P)$$

I_1, I_2 是 P 位置的慢变函数 衬比度 γ (contrast)

$$\gamma = \frac{I_m - I_n}{I_m + I_n} \quad 0 < \gamma < 1$$

$$\cdot \text{双光束干涉: } \gamma = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} = \frac{2\frac{A_1}{A_2}}{1 + (\frac{A_1}{A_2})^2}$$

{ 振幅越接近, γ 越大, 条纹越明显
 { 振幅差异越大, γ 越小, 条纹越模糊

$$\rightarrow I(P) = I_0 (1 + \gamma \cos \delta(P)) \quad I_0 = I_1 + I_2$$

— 为使 γ 呈多大：

(1) 两束光振幅尽可能接近

(2) 传播方向之夹角不要太大

在讨论干涉时考虑光偏振是必要的

— 相干/非相干线性系统

§2.6 两光源干涉

杨氏实验

• 相位差不稳定可能导致干涉项为零

• 相位随机波和振幅随机波

发光“断续性”“无规性”“独立性”

(1) 发光持续时间是有限的 $T_0 \sim 10^{-8} \text{ s}$

准单色光：中心波长 λ , 窄的谱线宽度 $\Delta\lambda$

发光断断续续 — 空间展开波列有限长

$$L = c T_0$$

(2) 相位无规则：相邻波列相位不是连续衔接的

{ 初相位随机且作无规高频跃变

{ 波列振幅小范围起伏

(3) 各光源发光独立性，各光源初相无规性

$$\text{一般地, } u(P, t) = a(P, t) \cos(\omega t + \varphi_0(P, t))$$

发光寿命与单色性： $\Delta E \Delta t \geq \frac{h}{2}$

Δt 越小 ΔE 越大，能量不守恒度

发光光谱越宽，单色性越差

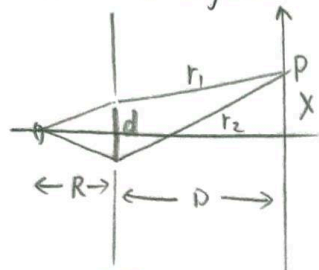
Δt 观测时间

T 探测响应时间

T_0 发光寿命

T 光扰动周期

杨氏双缝干涉实验



$$\Delta L = r_1 - r_2 = \frac{x}{D} d = 2m\lambda$$

$$I(x, y) = I_0 (1 + \cos k \frac{d}{D} x)$$

$$k \frac{(\Delta x) d}{D} = 2\pi \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

比较亮纹中心间距与λ关系 λ越大间距越大

“蓝绿黄红” 短波→长波

将行波的空间周期性转化放大为强度周期性

→分波前干涉

“证明了惠更斯原理中次波概念实在性”

各次波源相干性 → 光波衍射思想基础

§2.7. 两束平行光干涉

一 细激光束经显微镜镜头聚焦针孔上，理想点光源

通过灯束镜准直系统 → 宽截面平行光

通过分束器透/反射平行光 → 产生交叠

低频余弦光栅



§2.8 光波衍射引论

1. 衍射：遇到障碍物时，偏离直线传播而绕行

可见光波长极短，普通光源非相干面光源

(限制与扩展) (光孔限度 ρ 与波长 λ)

($\rho > 10^3 \lambda$; $10^3 \lambda > \rho > \lambda$; $\rho \leq \lambda$)

零级衍射角 $\Delta\theta$;

$$\rho \cdot \Delta\theta = \lambda$$

2. 惠更斯-菲涅耳原理

基尔霍夫衍射积分式

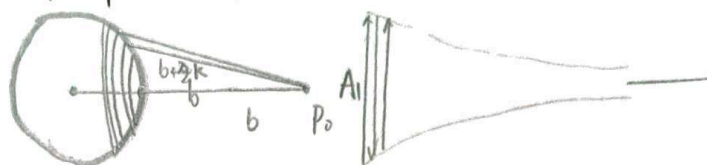
基尔霍夫边界条件与傍轴衍射积分公式

衍射巴比涅原理: $\tilde{u}_a(P) + \tilde{u}_b(P) = \tilde{u}_0(P)$

“已得某衍射屏衍射场 → 互补屏 get!”

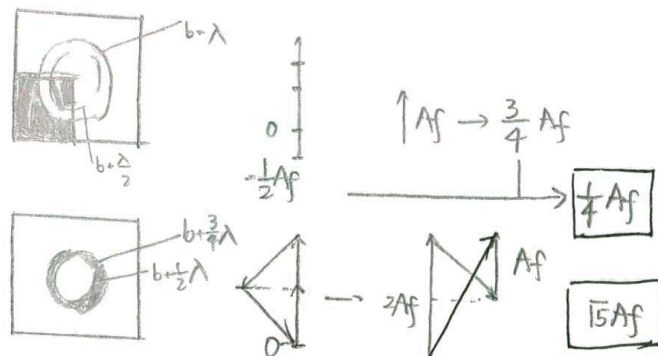
§2.9. 圆孔和圆屏的菲涅耳衍射

1. 半波带法. $\rho \sim \text{mm}$ $R \sim \text{m}$ $b \sim 10 \text{m}$



$$\begin{cases} A_0 = \frac{1}{2} A_1 \\ I_0 = \frac{1}{4} A_1^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \text{圆孔: 只允许低级次通过} \\ \text{圆屏: 只去除一些低级次} \rightarrow \text{总亮斑} \end{cases}$$

2. more detail - 螺旋式曲线



泊松斑成像

特例验证

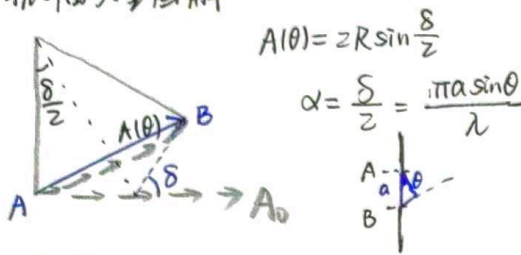
圆孔菲涅耳衍射轴上光强函数

§2.10. 波带片

§2.11. 单缝夫琅禾费衍射 2.12. 矩孔、三角孔衍射.

1. 导出衍射场振幅/强度分布:

(1) 振幅矢量图解



δ_{AB} : 光程差: $\delta_{AB} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} a \sin \theta$.

$\rightarrow A(\theta) = 2R \sin \frac{\delta}{2} = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$

$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$

(2) 积分衍射法

傍轴积分: $\tilde{u}(P) = -\frac{i}{\lambda r_0} \iint \tilde{u}_0(Q) e^{ikr} dS$

$\tilde{u}(\theta) = \frac{-i}{\lambda f} A b e^{ik_0 L_0} \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ik \sin \theta \cdot x_0} dx_0$

$= \tilde{c} e^{ik_0 L_0} \frac{\sin \alpha}{\alpha}$ $\tilde{c} = -\frac{i}{\lambda f} (ab) A$

积分面元 $dS = b dx_0$; 平行光正入射 $\tilde{u}(x_0) = A$.

2. 单缝夫琅禾费衍射特征:

记: $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$

(1) 最大值: $x=0$. $\text{sinc}(x)=1$. 最大值, 零级衍射峰

(2) 零位位置 $\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = k\pi \Rightarrow a \sin \theta = k\lambda$ $k=1, 2, \dots$

(3) 次极大: $\frac{d \text{sinc}(x)}{dx} = 0 \Rightarrow x = \tan x$.

(4) 半峰宽 $\Delta \theta_0$: ($\text{sinc}^2(x)$ 强度谱, 窄于振幅图分布) "半角宽度".

$\Delta \theta_0 \approx \frac{\lambda}{a}$ 由 $\text{sinc}(x)$ 的零位截断给出.

定量体现衍射效应强弱. $\Delta \theta_0$ 越大, 衍射波越发散

$\Delta \theta_0$ 也称衍射发散角

一 半峰宽度: ① 影响光强 ② 影响发散角

一 波长: ① 影响光强 ② 影响发散角

一 相因子 $e^{ik_0 L_0}$

只要在后焦面接收衍射场 振幅系数 $\frac{1}{f} \rightarrow \frac{1}{f}$ 满足

3. 矩孔衍射:

两个方向的限制展宽 $\Rightarrow I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$

$\tilde{c} = -\frac{i}{\lambda f} (ab) A$ $I_0 = \tilde{c} \tilde{c}^* = \frac{(ab)^2}{(\lambda f)^2} A^2$

相位因子 $e^{ik_0 L_0}$.

$\rightarrow$ 衍射反比律及其意义

· 发散角总满足 $\Delta \theta \cdot a \approx \lambda$ in $I_0 =$

$F(f(\frac{\lambda}{a})) = F(af_x)$ $af_x = \frac{ax \sin \theta}{\lambda}$

$a \Delta \theta \sim af_x \sim \lambda$

(1) 反比律指明了几何光学限度: $\lim_{\beta \rightarrow \infty} \Delta \theta = \frac{\lambda}{\rho} \rightarrow 0$

波长远远小于光孔线度 (或者说器件物质尺度)

(2) 反比律蕴含放大原理. Inform. Opt.

4. 三角孔夫琅禾费衍射场

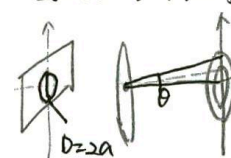
$\tilde{u}(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{2} (\tilde{u} + \tilde{u}')$

$= \frac{\tilde{c}}{2i} \left(\frac{1}{2} ab \right) \cdot \left(\frac{1}{\beta} e^{-i\alpha \frac{\sin \alpha}{\alpha}} + \frac{1}{\alpha} e^{-i\beta \frac{\sin \beta}{\beta}} - \left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha} \right) e^{-i(\alpha+\beta) \frac{\sin(\alpha+\beta)}{(\alpha+\beta)}} \right)$

§2.13. 圆孔夫琅禾费衍射.

成像仪器分辨率.

· 圆孔夫琅禾费衍射.



$\tilde{u}(\theta) = \tilde{c} e^{ik_0 L_0} \cdot \frac{J_1(x)}{x}$

$I(\theta) = I_0 \left(\frac{J_1(x)}{x} \right)^2$

$x = \frac{2\pi a}{\lambda} \sin \theta$

半角宽度 $x = \frac{2\pi a}{\lambda} \sin \theta = 1.22\pi$

$\Rightarrow \Delta \theta_0 \approx \sin \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

(与衍射反比律对应, 系数 $1 \rightarrow 1.22$)

这个中心亮斑 — "艾里斑".

1. 瑞利判据.

(由镜头尺度 — 限制展宽 $\rightarrow$ 物面上物点变两衍射斑)

(两艾里斑中心角间隔 $\delta \theta$; 半角宽度 $\Delta \theta_0$:

$\delta \theta > \Delta \theta_0$.

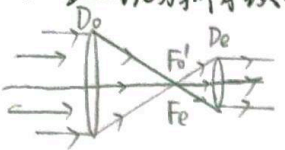
一个像斑中心恰落在另一像斑边缘暗环)

2. 人眼分辨率本领. 瞳孔直径 $D_e = 2.5 \text{ mm}$

$$\delta\theta_e = 1.22 \frac{\lambda}{D_e} \sim 1' (3.3 \times 10^{-4} \text{ rad})$$

$$\sim \frac{0.08 \text{ mm}}{25 \text{ cm}} \sim \frac{3.3 \text{ mm}}{10 \text{ m}}$$

3. 望远镜分辨率本领与物镜口径.

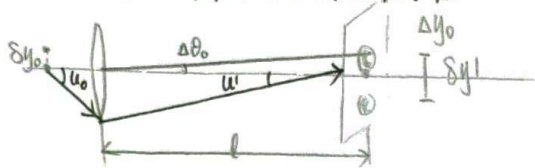


角放大率公式 $M = \frac{f_o}{f_e}$

角分辨率 $\delta\theta_m = 1.22 \frac{\lambda}{D_o}$

最小分辨角 $\delta\theta_m$ 经放大 M 倍恰等于人眼分辨角 $\delta\theta_e$

4. 显微镜分辨率本领与物镜数值孔径



$$\begin{cases} \delta y'_m = \Delta y_o \rightarrow \Delta y_o = 1.22 \frac{\lambda}{D} l = 1.22 \frac{\lambda_o}{n'D} l \\ \Delta y_o = l \Delta\theta_o \end{cases}$$

几何关系 $\sin u' = \frac{D}{2l}$ 且 $n_o \delta y_o \sin u_o = n' \delta y' \sin u'$

δy_m : 显微镜可分辨最小线度.

$$\Rightarrow \delta y_m = 0.61 \frac{\lambda_o}{n' \sin u'} \Rightarrow \delta y_m = 0.61 \frac{\lambda_o}{n_o \sin u_o} = 0.61 \frac{\lambda_o}{N.A.} \text{ 数值孔径}$$

(1) 增大 $N.A.$ 油浸广角镜头 (J.S. max), $\delta y_m \approx \frac{\lambda_o}{2}$

(2) 短波长照明 $\lambda \sim 400 \text{ nm}$ $\delta y_m \sim 200 \text{ nm}$

(3) δy_m 与 δy_e 匹配, 有效放大率 $M_{eff} = \frac{\delta y_e}{\delta y_m} = 300 \text{ 倍}$ ($N.A. \sim 1$)

实际一大约100倍 ($D_e \uparrow$; $N.A. < 1$)

(4) 电子显微镜: $\delta y_m \sim 0.61 \frac{\lambda_e}{N.A.} \sim 0.61 \frac{\lambda_e}{0.4b} \sim 4\lambda_e$

与能量有关, 类似地考虑放大倍率.

5. 像记录介质空间分辨率

$$N \geq \frac{1}{\delta y_m}$$

δy_m 像方最小分辨线度.

— Exercises —

1. 偏振问题:

(1) 定性描述或解析叙述光的各种偏振态, 以及各种偏振态光产生 & 检验

(2) 研究偏振元件

(3) 偏振光各种应用: 偏振光干涉, 光测弹性仪, 滤光器.

2. 宏观偏振态

(1) 线偏振

$$\begin{cases} E_x(t) = A_x \cos(\omega t) \\ E_y(t) = A_y \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

$$\delta = \begin{cases} 0 & \text{— 三象限} \\ \pi & \text{— 二四象限} \end{cases} \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}$$

(2) 自然光: (普通光源所发光)

• 大量的, 不同取向, 彼此无关, 无特殊优越取向.

线偏振集合.

• t_0 内波列线偏振, 不同时段线偏振方向不同.

等效于同时存在各种方向线偏振成分, 无确定相位差

(3) 部分偏振光: N_o 轴对称性, 某一优越方向.

自然光反射/折射, 散射,

(4) 圆偏振光

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos \omega t \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \delta) \end{cases}$$

(5) 椭圆偏振光

由两正交振动分量的合成概括:

① 线偏振 ② 圆偏振 ③ 椭圆偏振

3. 马吕斯定律

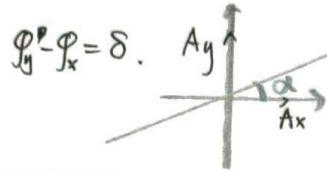
$$\begin{cases} \text{线偏振: } I_p(\alpha) = I_o \cos^2 \alpha \\ \text{自然光: stay same as } \alpha \text{ changes: } I_p(\alpha) = \frac{1}{2} I_o \end{cases}$$

部分偏: I_m, I_m, I_m, I_m , 光强变化无消光

$$\begin{aligned} & \Rightarrow I_p(\beta) = I_m + (I_m - I_m) \cos^2 \beta \\ & = I_m + (I_m - I_m) \cos^2 \beta \end{aligned}$$

4. 椭圆偏振光通过偏振片

$$\begin{cases} E_x = A_x \cos(\omega t + \varphi_x) \\ E_y = A_y \cos(\omega t + \varphi_y) \end{cases}$$



$$\rightarrow I_p(\alpha) = \frac{1}{2} I_0 + \frac{1}{2} \sqrt{I_x^2 + I_y^2 + 2I_x I_y \cos 2\delta} \cdot \cos(2\alpha - \theta_0)$$

$I_0 = I_x + I_y$ 入射椭圆光总光强

$$\theta_0 = \arctan \frac{2\sqrt{I_x I_y} \cos \delta}{I_x - I_y}$$

$$\text{定义偏振度 } p = \frac{I_m - I_n}{I_m + I_n}$$

§.2.15. 部分偏振光

★ Question:

1) 部分偏振光的非对称结构的单一性

2) 部分偏振光完全非相干的分解

— 线偏振数密度 $p(\theta) = \frac{\Delta N}{\Delta \theta}$ 单位角线偏振数目

$$\Delta I_0 = i_0 \Delta N = i_0 p(\theta) \Delta \theta$$

$$I_0 = \int dI_0 = i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) d\theta$$

$$I_p(\alpha) = \int dI_p = \int dI_0 \cos^2(\theta - \alpha) = i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) \cos^2(\theta - \alpha) d\theta$$

1. 分析自然光: $p(\theta) = p_0$, $I_0 = 2\pi i_0 p_0$, $I_p(\alpha) = \pi i_0 p_0$

$$\text{讨论其正交分解: } \begin{cases} E_x(t) = \sum_i E_{xi}(t) = A_x \cos[\omega t - \varphi_{xi}(t)] \\ E_y(t) = \sum_j E_{yj}(t) = A_y \cos[\omega t - \varphi_{yj}(t)] \end{cases}$$

$$A_x = A_y$$

$\rightarrow$ 干涉项 $\Delta I = 0$ 表明 $E_x(t)$ $E_y(t)$ 两相位是完全非相干

或, 其相位差一随机量 $\delta = \varphi_x - \varphi_y$ 与生标系无关

2. 部分偏振光 $p(\theta)$ 不为常数, 任意形式

$$I_p(\alpha) = i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) \cos^2(\theta - \alpha) d\theta = i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) \frac{1}{2} (1 + \cos(2\theta - 2\alpha)) d\theta$$

$$= I_{1p} + I_{2p}(\alpha) = \frac{1}{2} i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) d\theta + \frac{1}{2} i_0 \int_0^{2\pi} p(\theta) \cos(2\theta - 2\alpha) d\theta$$

$$I_{2p}(\alpha) = \pi i_0 p(\bar{\theta}) \cos 2\bar{\theta} \cos 2\alpha + \dots$$

$$I_{2p}(\alpha) = K \cos 2\alpha + K' \sin 2\alpha \quad \begin{cases} K = \pi i_0 p(\bar{\theta}) \cos 2\bar{\theta} \\ K' = \pi i_0 p(\bar{\theta}') \sin 2\bar{\theta}' \end{cases}$$

$I_{2p}(\alpha)$ 化简展开应用了中值定理! $\int_0^{2\pi} p(\theta) d\theta = 2\pi p(\bar{\theta})$

$\bar{\theta}$ 独立于参量 α

$$I_p(\alpha) = \frac{1}{2} I_0 + \frac{1}{2} \sqrt{K^2 + K'^2} \cos(2\alpha - \theta_0)$$

针对此: 无关 $p(\theta)$ 分布, $I_p(\alpha)$ 总能写成上式形式

$$\text{并改写为 } I_p(\alpha) = I_m \sin^2 \alpha + I_n \cos^2 \alpha$$

也就标定了其自然光和线偏振光的完全非相干叠加。
(光强 $\geq I_m$) (光强 $I_m - I_n$)

也即由 (I_m, I_n) 为正交振动方向其为完全非相干

若以其他方向正交分解:

$$\begin{cases} I_1 = I_m \cos^2 \alpha_0 + I_n \sin^2 \alpha_0 \\ I_2 = I_m \sin^2 \alpha_0 + I_n \cos^2 \alpha_0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \Delta I = (I_m \cos^2 \alpha + I_n \sin^2 \alpha) - (I_1 \cos^2(\alpha_0 - \alpha) + I_2 \sin^2(\alpha_0 - \alpha))$$

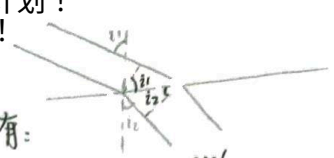
$$\text{描述其部分相干程度 } r = \left| \frac{\Delta I}{I_{1p} + I_{2p}} \right|$$

$$K = \frac{I_m}{I_n}$$

$$\rightarrow r = \left| \frac{2(\cos^2 \alpha + K \sin^2 \alpha)}{(1+K) + (1-K) \cos 2\alpha_0 \cos(2\alpha_0 - 2\alpha)} - 1 \right|$$

§3.1. 菲涅耳公式

2. 光功率反射率/透射率



考虑入射/透射正截面有：

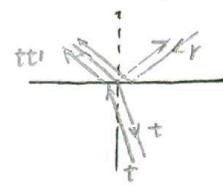
$$\frac{\Delta S_2}{\Delta S_1} = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} \begin{cases} T_p = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T_P = \frac{W'_p}{W_P} \\ T_s = \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T_S = \frac{W'_s}{W_S} \end{cases}$$

$$R_p = R_P \quad R_s = R_S$$

$$\rightarrow R_s + T_s = 1 \quad R_s + \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T_s = 1$$

$$R_p + T_p = 1 \quad R_p + \frac{\cos i_2}{\cos i_1} T_p = 1$$

3. Stokes 倒逆关系



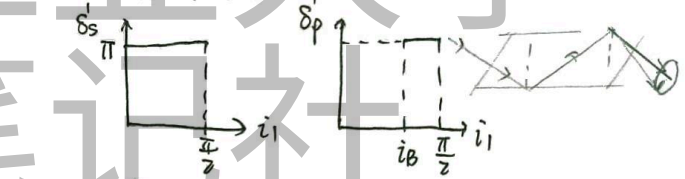
$$\begin{cases} r + r' = 0 \\ 1 - (rr' + tt') = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r' = -r \\ t't + r^2 = 1 \end{cases}$$

§3.3 反射光相位变化

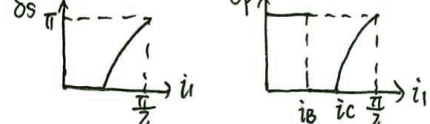
$$1. \tilde{r}_s = r_s e^{i\delta_s} = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \quad \delta'_s = \phi'_s - \phi_s$$

$$\tilde{r}_p = r_p e^{i\delta_p} = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \quad \delta'_p = \phi'_p - \phi_p$$

$n_1 < n_2$: 光疏 $\rightarrow$ 光密



$n_1 > n_2$: 光密 $\rightarrow$ 光疏



$$\rho_0 = \sqrt{\beta^2 - k_0^2 n_0^2}$$

$$k = \sqrt{k_0^2 n^2 - \beta^2}$$

$$\begin{cases} \phi_{TE} = \arctan(\frac{\rho_0}{k}) & \phi_{TM} = \arctan(\frac{n^2}{k} \frac{\rho_0}{k}) \end{cases}$$

" $\rho_p > \rho_s$: $\rho_p - \rho_s = 90^\circ \rightarrow$ 左旋圆偏振光

2. 反射相位突变问题: " 多层折射率有相位突变

3. 维纳实验:

(在讨论光与物质相互作用 电子电荷、磁矩 — 电场/磁场?)

(1) 交变 a_0 处为暗纹 $\vec{E}'$ 与 $\vec{E}$ 反向 $\vec{H}'$ 与 $\vec{H}$ 同向

(2) 维纳实验:

乳胶感光 — 线偏振光 $\Rightarrow$ 电场所致

$\begin{cases} s \text{ 光入射} - \vec{E}_s \parallel \vec{E}'_s - \text{明暗相间条纹} \\ p \text{ 光入射} - \vec{H}_s \parallel \vec{H}'_s - \text{无条纹} \end{cases}$

光波 — 电子电荷上电场力 $>$ 电子磁矩上磁场力

KEY: 全面考察光在界面折射时的传播规律

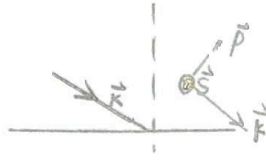
包括传播方向、能流分配、相位变化、偏振变化

$$1. \text{光场 } \vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 e^{i(kr - \omega t + \phi_0)} = \vec{E}_0 e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \cdot e^{-i\omega t}$$

$\rightarrow$ 入射 $\vec{E}_0 \vec{k}_1$; 反射 $\vec{E}'_0 \vec{k}_1$; 透射 $\vec{E}'_0 \vec{k}_2$

对于绝缘介质界面 $\rho_f = 0 \quad j_0 = 0$

$$\rightarrow \text{边值关系} \begin{cases} \epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n} \\ E_{1t} = E_{2t} \\ B_{1n} = B_{2n} \\ H_{1t} = H_{2t} \end{cases}$$



$\rightarrow$ 规定纸面内入射光 $\vec{k}_1$: 垂直纸面 S 振动
纸面内 P 振动

P 振动 $\rightarrow$ (n) 法向
 $\rightarrow$ (t) 切向

• s, p 互不干扰, 彼此独立. $\begin{cases} \text{入射 s} - \text{折反射 only s} \\ \text{入射 p} - \text{折反射 only p} \end{cases}$

$$\begin{cases} \tilde{E}'_s = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tilde{E}_s \\ \tilde{E}'_p = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \tilde{E}_p \\ \tilde{E}'_{ts} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \tilde{E}_{ts} \\ \tilde{E}'_{tp} = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \tilde{E}_{tp} \end{cases}$$

Fresnel 公式成立条件:

- 1) 绝缘介质适用而导体不适用
- 2) 各向同性介质适用而各向异性不适用
- 3) 弱场线性介质适用而强场非线性不适用
- 4) 光频段适用 (高频 $\mu \approx 1$)

§3.2. 反射率和透射率

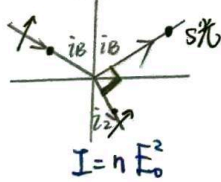
(复) 反射率:

$$\begin{cases} \tilde{r}_s = \frac{n_1 \cos i_1 - n_2 \cos i_2}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} & \tilde{r}_s = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_1 \cos i_1 + n_2 \cos i_2} \\ \tilde{r}_p = \frac{n_2 \cos i_1 - n_1 \cos i_2}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} & \tilde{r}_p = \frac{2n_1 \cos i_1}{n_2 \cos i_1 + n_1 \cos i_2} \end{cases}$$

① $\tilde{r}_s, \tilde{r}_p$ 正负表示反射光振动与规定坐标系正负反

$n_1 < n_2$: 相位差 π $n_1 > n_2$: 无相位差

② 复振幅透射率大于 1:

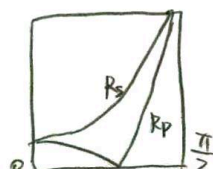


$$\begin{cases} R_s = r_s^2 & R_p = r_p^2 \\ T_s = \frac{n_2}{n_1} t_s^2 & T_p = \frac{n_2}{n_1} t_p^2 \end{cases} \quad I = n E^2$$

1. 根据菲涅耳公式 $i_1 = i_2 = \frac{\pi}{2}$ 时 $R_p = 0$

$$\text{Brewster angle } i_B: \tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

(玻璃组 — 透射起偏器)



§3.4. 反射光偏振态

由 $\tilde{r}_s, \tilde{r}_p$ 复振幅反射率关系给出.

— 正入射时, 入射光右旋, 则反射光左旋.

与 n_1, n_2 关系无关

— Brewster 角 i_B 入射时, 反射光偏振与入射无关

— $i > i_c$ 入射光线偏振 $\rightarrow$ 反射光椭圆偏振

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \Rightarrow \mu_0 \vec{H} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}$$

$$\rightarrow \begin{cases} H_x = -bi k_z E_y \\ H_y = -bi \frac{k_z^2}{k_x} E_x \\ H_z = b k_x E_y \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} &H_x \& E_y \text{ 相差 } \frac{\pi}{2} \\ &H_y \& E_z \text{ 相差 } \pi \\ &H_z \& E_y \text{ 相位一致} \end{aligned}$$

$\langle S_z(t) \rangle = 0$ "相位差 $\pm \frac{\pi}{2}$ 两简谐量, 平均为 0".

E_x, H_y & H_x, E_y 相位差均 $\frac{\pi}{2}$, 平均 $\langle S \rangle$ 为零.

并非时时为零, not 辐射场 but 局域场

$\rightarrow$ 受抑全反射: 通过倏逝波耦合出现透射波
实现能流的转移和传输

$\rightarrow$ Goos-Haenchen displacement:

窄光束入射 反射/入射点不在同一处 全反射光束位移 Δ

P 光位移 Δ_P , S 光位移 Δ_S 并不相等

似乎穿过界面, 透入第二介质一薄层, 再全反射回第一层.

§3.5. 全反射的隐失波透射

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_{z0} e^{i(\vec{k}_z \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$$

$$\text{有 } \begin{cases} k_{zx} = k_x, k_{zy} = k_y = 0 \end{cases}$$

$$k_{zz} \Rightarrow k_{zz} = \sqrt{n_2^2 - (n_1 \sin i)^2} k_0 = i k_{z2}$$

$$n_1 \sin i_1 > n_2 = k_{z2} \text{ 虚数}$$

$$\rightarrow \vec{E}_z(\vec{r}, t) = \vec{E}_{z0} e^{-k_{z2} z} e^{i(k_x x - \omega t)}$$

"evanescent wave" z 向穿透深度

$$d = \frac{1}{k_{z2}} = \frac{\lambda_0}{2\pi \sqrt{(n_1 \sin i)^2 - n_2^2}} \sim \frac{\lambda_0}{2} \cdot \frac{\lambda_0}{f} \cdot \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

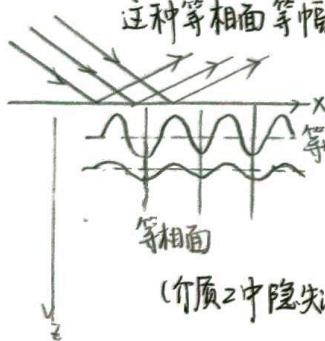
$$(\lambda_0 = c: \text{介质中 } c \rightarrow v \downarrow, \lambda_0 \rightarrow \lambda \downarrow, \lambda < \lambda_0)$$

1. 隐失波特点:

(1) 波矢分量一实一虚 $k_{zx} = \sqrt{k^2 - k_{z2}^2} > k_z$

(2) x 向行波 z 向无波动性, 等振幅面, 等相面不致

这种等相面等幅面不致的波 - 非均匀波



(3) x 向行波:

$$v_x = \frac{\omega}{k_{zx}} < v_z = \frac{\omega}{k_z}$$

$$v_x = \frac{v_1}{\sin i_1}, \lambda_x = \frac{2\pi}{k_{zx}} = \frac{\lambda_1}{\sin i_1}$$

(介质 2 中隐失波速度与波长决定于介质 1 中速度/波长)

(4) 能流特性: z 向无能流输入, 满足光强反射率 $\overset{\text{为 1.}}{\text{功率反射率}}$
隐失波 x 向能量传输来自倏逝波, 定态波建立和所提供.

(5) 隐失波不是纯横波 E_x 分量不为零

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{-k_{z2} z} e^{i(k_x x - \omega t)}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = (ik_x \vec{E}_{0x} - k_{z2} \vec{E}_{0z}) e^{-k_{z2} z} e^{i(k_x x - \omega t)} = 0$$

$$(ik_x \vec{E}_{0x} - k_{z2} \vec{E}_{0z}) = 0$$

$$\frac{\vec{E}_{0x}}{\vec{E}_{0z}} = \frac{-ik_{z2}}{k_x} = -i \frac{\sqrt{(n_1 \sin i)^2 - n_2^2}}{n_1 \sin i_1}$$

既有纵波也有横波

§3.6. 近场扫描光学显微镜

NSOM: near scanning optical microscope.

(压电转换器: 横向扫描 (xy),
纵驱 z 轴控制
针尖升降控制系统).

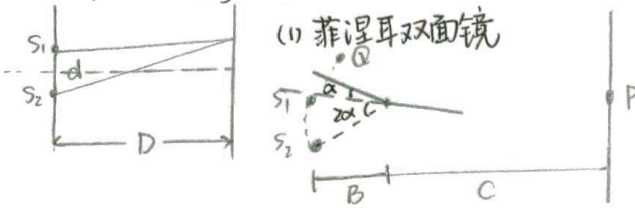
优点: 高分辨, 样品宽容, 环境宽松, 衬度多样

$\Rightarrow$ 近场扫描光学显微镜:

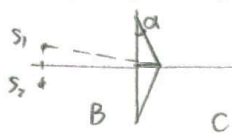
{ 小孔或探针尺寸 10 nm
扫描位移精度 10 nm
针尖样品精度 10 nm

Chapter 4. 干涉装置与光场相干性

1. 几种分波前干涉装置. 条纹间距公式 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$



(2) 菲涅耳双棱镜



$$\begin{cases} d = 2(n-1)\alpha B \\ D = B + C \end{cases}$$

$$d = 2\alpha B$$

(3) 劳埃德镜



$$\begin{cases} d = 2a \\ D \end{cases}$$

(4) 对切透镜：沿纵向移开/横向隔开。

2. 散斑干涉 (speckle interference)

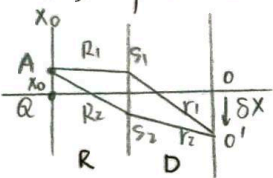
同心干涉环

3. 说明：

① 狭缝光源：平行于光源产生的平行真条纹方向

② 衍射效应：两波前衍射场的干涉叠加

4. 干涉测距——条纹移动



$$\Rightarrow \delta x = \frac{D}{R} \delta X$$

$$\text{移动条纹数 } N = \frac{\delta X}{\Delta x} = \frac{d}{R\lambda} x_0$$

§4.2 光源宽度对于场相干性影响

• 扩展光源照明：真光源形成干涉条纹的非相干叠加

使衬比度 r 值下降——至零为均匀照明

$$\text{如上图 } I_Q(x, y) = I_0 (1 + \cos 2\pi f_0 x_0) \quad f_0 = \frac{d}{R\lambda}$$

$$I_A(x, y) = I_0 (1 + \cos(2\pi f_0 x_0 + \phi_0))$$

$$\rightarrow I(x, y) = I_Q + I_A = 2I_0 (1 + \cos \frac{\phi_0}{2} \cdot \cos(2\pi f_0 x + \frac{\phi_0}{2}))$$

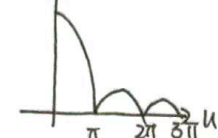
$$r = |\cos \frac{\phi_0}{2}| \leq 1. \text{ 空间频率仍为 } f. \text{ 衬比度变化}$$

• 线光源照明时部分相干场

$$I(x, y) = I_0 (1 + \frac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b} \cos 2\pi f x)$$

$$\text{衬比度 } r = \left| \frac{\sin \pi f_0 b}{\pi f_0 b} \right| = \left| \frac{\sin u}{u} \right| \quad u = \pi f_0 b = \pi \frac{d}{R\lambda} b$$

$\sin(u)$



将衬比度 r 第一次降为 0 的光源宽度 b_0

称为光源极限宽度 $b_0 = \frac{R\lambda}{d}$

• 给定 b , 双孔极限间隔 $d_0 = \frac{R\lambda}{b}$

与观察面位置 D 无关

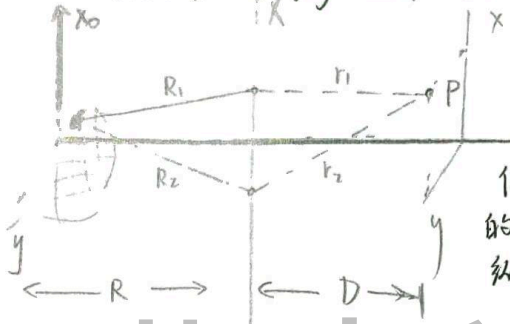
$\rightarrow$ 扩展光源照明时,

$$\Delta L_A(P) - \Delta L_B(P) = \pm \lambda \text{ 时, } r = 0$$

$$\begin{cases} b_0 \rightarrow r = 0 & \frac{b_0}{2} \rightarrow r = 0.637 \\ b_0 \rightarrow r = 1 & \frac{b_0}{2} \rightarrow r = 0 \end{cases}$$

1. 面光源照明 双孔干涉

$$dI(P) = B(1 + \cos(2\pi f x + \phi_0(x, y))) dx$$



零级条纹位置:

$$x_c = -\frac{D}{R} x_0$$

位于 (x_0, y_0) 面元造成的条纹移动只影响纵向, 因由 x 纵向坐标 x

$$\phi_0(x_0, y_0) = -2\pi f x_c = 2\pi f \frac{D}{R} x_0 = 2\pi f_0 x_0 \quad f_0 \equiv \frac{d}{R\lambda}$$

$$I(x, y) = \iint B(1 + \cos(2\pi f x + 2\pi f_0 x_0)) dx_0 dy_0$$

$$\rightarrow \text{方孔光源 } I(x, y) = B(ab) (1 + \text{sinc}(\pi f_0 b) \cdot \cos 2\pi f x)$$

$\rightarrow$ 环状光源 (贝塞尔)

$$I(x, y) = I_0 (1 + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_0 \rho \cos \theta + 2\pi f x) d\theta)$$

$$\rightarrow I(x, y) = \sum_{i=1}^N I_i = I_0 (1 + \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \cos(2\pi f x + \phi_i))$$



$$\phi_i = 2\pi f_0 \rho \cos \theta_i \quad I_0 = 8 I_0(\text{refer})$$

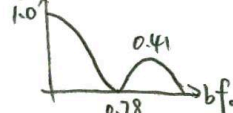
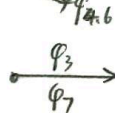
$$\rightarrow I(x, y) = I_0 (1 + \frac{1}{8} \Gamma \cos 2\pi f x)$$



$$\Gamma = 2 \cos \phi_1 + 2 \cos \phi_2 + 2 \cos \phi_3 + 2 \cos \phi_4$$



$$r(bf_0) = \frac{1}{8} |\Gamma| = \frac{1}{8} \left| \sum_{i=1}^8 \cos \phi_i \right|$$



$$b = 0.78 \frac{R\lambda}{d} \quad (bf_0 = 0.78)$$

$$\rightarrow \text{圆盘光源 } I(x, y) = \int_0^1 B(x_0) (1 + \cos(2\pi f x + 2\pi f_0 x_0)) dx_0$$

$$\rightarrow \text{离散 } I(x, y) = \frac{1}{3} B b (24.6) (1 + \frac{1}{24.6} \Gamma_0 \cos 2\pi f x) \Delta x_0$$

$$bf_0 = 1.1 \Rightarrow b = 1.1 \frac{R\lambda}{d}$$

V 形状面光源——压缩/投影沿 x_0 等效线光源

with $B(x_0)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{环状: 内弱外强 } B(x_0) \text{ 随 } x_0 \uparrow \text{ 而 } \uparrow \quad K < 1 \\ \text{圆盘: 内强外弱 } B(x_0) \text{ 随 } x_0 \uparrow \text{ 而 } \downarrow \quad K > 1 \\ \text{线光源: 居中 } K = 1 \end{array} \right.$

§4.3. 光场的空间性

完全非相干的扩展光源 AB 在双孔上各自光扰动：

$$u_1(t) = (\tilde{u}_1 + \dots + \tilde{u}_0 + \dots + \tilde{u}_B) = \sum \tilde{u}_i(t) = A e^{i(\omega t + \phi_i)}$$

$$u_2(t) = (\tilde{u}'_1 + \dots + \tilde{u}'_0 + \dots + \tilde{u}'_B) = \sum \tilde{u}'_i(t) = A e^{i(\omega t + \phi'_i)}$$

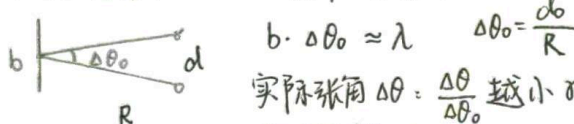
 $\tilde{u}$ $\tilde{u}'$ 部分相干，随机相位差 $\phi_i - \phi'_i$ 部分相干。

1. 空间相干性反比公式：

应用：迈克尔孙星体干涉仪

$$\delta(\Delta L) \propto h \cdot \Delta \theta' : h_0 \Delta \theta' = \lambda$$

(1) 相干孔径角：双孔对光源中心张角。 h_0 为两孔间距



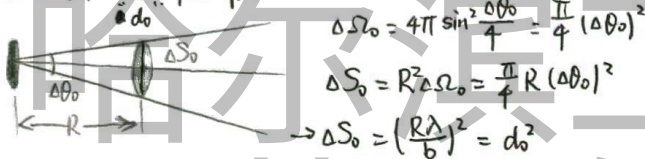
$b \cdot \Delta \theta_0 \approx \lambda$ $\Delta \theta_0 = \frac{b}{R}$
 实际张角 $\Delta \theta$ ： $\frac{\Delta \theta}{\Delta \theta_0}$ 越小 r 越大
 相干性越好。

$$r = r(b f_0) : b f_0 = b \frac{d}{R \lambda} = \frac{\lambda}{\Delta \theta_0} \cdot \frac{\Delta \theta}{\lambda} = \frac{\Delta \theta}{\Delta \theta_0}$$

$$r = \left(\frac{\Delta \theta}{\Delta \theta_0} \right) = \left| \frac{\sin \pi \frac{\Delta \theta}{\Delta \theta_0}}{\pi \frac{\Delta \theta}{\Delta \theta_0}} \right| \text{ still with } \Delta \theta \text{ 无关}$$

空间相干性是与光源相联系的光场的性质，用条纹描述。

(2) 面光源 - 相干面积：



$$\Delta S_0 = 4\pi \sin^2 \frac{\Delta \theta_0}{4} = \frac{\pi}{4} (\Delta \theta_0)^2$$

$$\Delta S_0 = R^2 \Delta \Omega_0 = \frac{\pi}{4} R (\Delta \theta_0)^2$$

$$\Delta S_0 = \left(\frac{R \lambda}{b} \right)^2 = d_0^2$$

§4.4. 薄膜干涉

自然界：阳光：水面油层，蜻蜓翅膀，肥皂泡，金属表面氧化膜

干涉条纹 $\rightarrow$ 薄膜表面附近干涉
 $\rightarrow$ 厚度均匀膜远场干涉。

1. 等厚条纹： $\Delta L(P) = 2nh \cos i \rightarrow$ 垂直照明 $\Delta L(P) = 2nh$ 。

(1) 表面条纹样貌与薄膜几何等厚线一致

$$2nh = \begin{cases} k\lambda_0 \\ (k+\frac{1}{2})\lambda_0 \end{cases} \text{ 处出现明(暗条纹)}$$

(3) 相邻亮条纹光程差一个波长

a. 劈尖干涉：细丝直径，液珠直径，热膨胀系数

b. 牛顿环：空气薄膜的等厚干涉，外条纹级次高越厚。

$\rightarrow$ 测透镜曲率半径

$\rightarrow$ 测工件研磨度

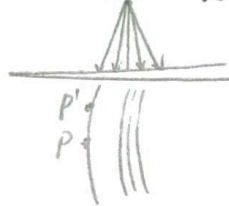
2. 薄膜表面条纹偏离等厚线

(1) 为避免照明系统与观测方位的冲突交叠，

两透镜，半反膜，表面条纹在屏幕成像

(2) 同心光束(球面波证明) 表面条纹偏离等厚线

光束孔径角越大 $\rightarrow$ 偏离越严重，条纹越弯曲
 膜层越厚



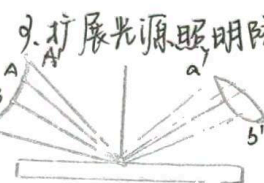
$$2nh \cos i \cos i' = 2nh \cos i'$$

$$\text{倾角 } i' > i \Rightarrow \cos i' < \cos i$$

$$\rightarrow h i' > h i$$

$$2nh \cos i = \text{const}$$

$$\rightarrow \frac{dh}{di} = h \tan i : i \text{ 一定, } h \uparrow \frac{dh}{di} \uparrow \text{ 偏离越严重}$$



因光源宽度
在同一场点光程之差

$$\delta(L) = -2nh \sin i \delta i$$

考虑使条纹消失的极限角 Δi_0

$$\Delta i_0 = \frac{\lambda}{2h \sin i} \propto \frac{1}{h}$$

① 要求 h 小一些对扩展光 tolerant 大一些。

② 人眼瞳孔/显微光瞳对光源线度做限制。

一部分高频光无法入瞳，截断

4. 增透膜，增反膜：相干相长/相干相消

en. 对特定入有增反透膜有特定要求。

5. 薄膜干涉等倾干涉



$$\Delta L(P) = 2nh \cos i$$

干涉条纹

(1) 扩展光源有利于等倾条纹

增加亮度，没降低 r 。

扩展光源不同点源的同心干涉环

彼此并不错位，空间分布一致，非相干叠加
 倾角相同的光光程差相等干涉强度

(2) 定域干涉，定域中心 倾角 i 不降低但其他区域接收。

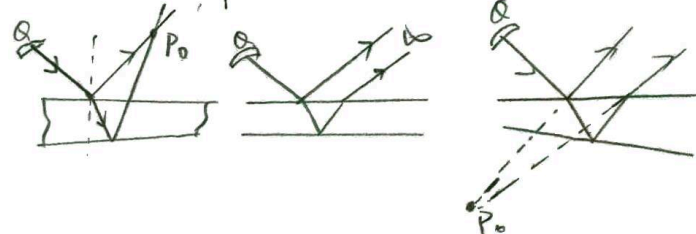
(光源线度增加过程，干涉场衬比度下降 $r \downarrow$)

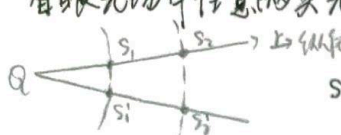
地最慢或始终不下降： $b \Delta \theta_0 \approx \lambda$

$$\Delta \theta < \Delta \theta_0 \rightarrow b \Delta \theta < \lambda \Rightarrow \Delta \theta = 0 \text{ 时}$$

即使 b 很大 $b \Delta \theta(P) = 0 \rightarrow$ 清晰条纹

确定定域中心：



§4.8. 光场的时空相干性
着眼光场中任意两点光扰动 (S_1, S_2) (S_1', S_2')

 S_1, S_2 并不总能处在一个波列中

$L_0 = c\tau_0$ 发光寿命. ΔL_{12} 实际光程差
 $\rightarrow \Delta L_{12} < L_0$ 时两束相干.

1. 长程干涉

迈克尔逊: $\Delta L_m = L_0 = c\tau_0$

$$\Delta L_m = \frac{1}{2} \Delta L_m = \frac{1}{2} c\tau_0 \quad \lambda_0 = \frac{1}{2} (\lambda_1 + \lambda_2)$$

2. 波列长度 & 谱线宽度互为表里.

$$\begin{cases} \Delta \lambda \rightarrow \Delta L_m = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \\ L_0 \rightarrow \Delta L_m = L_0 \end{cases} \Rightarrow L_0 = \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \quad \begin{matrix} \text{相干长度} \\ \text{\&非单色性} \end{matrix}$$

$$\tilde{u}(x) = \int d\tilde{u} = \int_0^\infty a(k) e^{ikx} dk \quad a(k) = \frac{dA}{dk} \quad \begin{matrix} \text{振幅谱} \\ \text{密度} \end{matrix}$$

仍为型: $\tilde{u}(x) = \int_{k_0 - \frac{\Delta k}{2}}^{k_0 + \frac{\Delta k}{2}} a_0 e^{ikx} dk = A_0 \frac{\sin v'}{v'} e^{ik_0 x}$

$$\begin{cases} A_0 = a_0 \Delta k \\ v' = \frac{\Delta k}{2} x \end{cases} \quad \text{sinc } v' \text{ 仍作低频调制因子}$$

$$v' = \pm \pi \Rightarrow \frac{\Delta k}{2} \cdot x \pm 1 = \pm \pi \quad x_{\pm 1} \sim \frac{2\pi}{\Delta k} \sim \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda} \quad \Delta L \sim \frac{\lambda^2}{\Delta \lambda}$$

3. 时间相干性反比公式

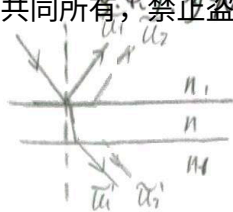
$$L_0 \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \approx \lambda \quad \Leftrightarrow \tau_0 \cdot \Delta \nu \approx 1$$

$$r(\Delta L) = \left| \frac{\sin(\pi \frac{\Delta L}{L_0})}{(\pi \frac{\Delta L}{L_0})} \right| \quad r(\tau) = \left| \frac{\sin(\pi \frac{\tau}{\tau_0})}{(\pi \frac{\tau}{\tau_0})} \right|$$

小结: 光场时空相干性.

实际光源 $\begin{cases} \text{扩展性} \rightarrow b \Delta \theta \approx \lambda \\ \text{非单色性} \rightarrow L_0 \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} \sim \lambda \quad (\tau_0 \Delta \nu = 1) \end{cases}$

$$r(\Delta \theta) = \left| \frac{\sin \pi \frac{\Delta \theta}{\theta_0}}{\pi \frac{\Delta \theta}{\theta_0}} \right| \quad r(\Delta L) = \left| \frac{\sin \pi \frac{\Delta L}{L_0}}{\pi \frac{\Delta L}{L_0}} \right|$$



反射: $\begin{cases} \tilde{u}_r = r A_0 = -r' A_0 \\ \tilde{u}_r = r'(tt') e^{i\delta} A_0 \\ \tilde{u}_t = t' A_0 = t' A_0 \end{cases}$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} 2nh \cos \theta$$

$$\begin{cases} n \rightarrow n_1 & r = -r' \\ n \rightarrow n_2 & t = t' \end{cases}$$

$$r = -r', \quad tt' + r^2 = 1$$

透射: $\begin{cases} \tilde{u}_t = (tt') A_0 \\ \tilde{u}_t = t'^2 (tt') e^{i\delta} A_0 \\ \tilde{u}_t = t'^4 (tt') e^{i\delta} A_0 \end{cases}$ 高反膜
透射谱. $\checkmark$

1. 透射多光束干涉: $\tilde{u}_T(\delta) = \sum_{j=1}^{\infty} \tilde{u}_j$

等比求和: $\tilde{u}_T(\delta) = \frac{1-R}{1-Re^{i\delta}} A_0 \quad \tilde{u}_T^*(\delta) = \frac{1-R}{1-Re^{-i\delta}} A_0$

$$\begin{cases} I_T(\delta) = \tilde{u}_T \tilde{u}_T^* = \frac{I_0}{1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}} \\ I_R(\delta) = I_0 - I_T = \frac{I_0}{1 + \frac{(1-R)^2}{4R \sin^2 \frac{\delta}{2}}} \end{cases}$$

$$I_T = \begin{cases} \delta = 2k\pi: & I_{Tm} = I_0 \\ \delta = (2k+1)\pi: & I_{Tm} = \left(\frac{1-R}{1+R} \right)^2 I_0 \end{cases}$$

光子厚度 nh . 光波长 λ . 倾角 θ .

i) 光源准单色扩展源 $I_T(\delta) \rightarrow I_T(\theta)$
细锐干涉干涉环. 分辨率精细谱线

ii) 非单色平行照明. $I_T(\delta) \rightarrow I_T(\lambda)$
选频 $\rightarrow$ 滤波器

2. FP干涉仪 一分辨超精细光谱

$$\delta_k = 2k\pi, \quad 2nh \cos \theta_k = k\lambda \quad \text{出现峰值 } I_0$$

(1) 半峰宽 ε : $I_T(\delta_k \pm \frac{\varepsilon}{2}) = \frac{1}{2} I_0$

$$\varepsilon_\delta = \frac{2(1-R)}{1R} \text{ rad} \quad \varepsilon_\theta = \frac{\lambda}{2\pi nh \sin \theta_k} \frac{1-R}{1R} \text{ rad}$$

$$\text{半值相角/角/谱线宽度 } \varepsilon_\lambda = \frac{\lambda^2}{2\pi nh} \frac{1-R}{1R} \text{ nm}$$

(2) F.P.分辨率 (双缝结构) $\delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_2$

$$2nh \cos \theta_k = k\lambda \rightarrow -2nh \sin \theta_k \delta \theta \approx k \delta \lambda$$

$$\delta \theta = \frac{k \delta \lambda}{2nh \sin \theta_k} \quad \text{角间隔}$$

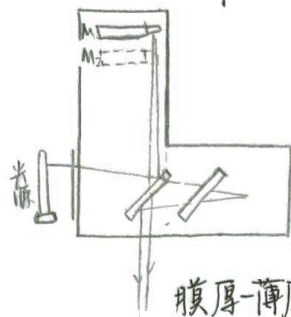
$$\text{半值角宽度 } \Delta \theta_k = \frac{\lambda}{2\pi nh \sin \theta_k} \frac{1-R}{1R}$$

$$\text{最小分辨波长: } \delta \lambda_m = \frac{\lambda}{\pi K} \frac{1-R}{1R}$$

$$\text{定义色分辨率 } R_c \equiv \frac{\lambda}{\delta \lambda_m} \rightarrow R_c = \pi K \frac{1R}{1-R}$$

因波长间隔 $\delta \lambda$ 形成两干涉环. 同K环很近

1. 原理与干涉图样



(1) 等倾干涉：同心圆环。

M_1 动镜 M_1, M_2 等效空气膜

$M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_1$ ：膜变薄再厚。

圆环先密，收缩，粗而疏——暗场
后冒出圆环，由疏变密由少到多

(2) 等厚干涉：弯曲条纹

膜厚—薄厚；图像均—弯纹—平直—反弯—均

膜太厚，光源线度超过极限 $\rightarrow$ 干涉场衬比度降为零。

2. 应用于精密测长：平移变化量 $l = N \cdot \frac{\lambda}{2}$ $\delta l = \delta N \cdot \frac{\lambda}{2}$

(1) 测长精度 δl 。

(2) 测长量程 l_m ：受限于准单色光谱线宽度 $\Delta\lambda$ 。

$$l_m \sim \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

(3) “相对精度” $\Delta = \frac{\delta l}{l_m}$ ：迈仪 $\sim 10^{-6} \sim 10^{-7}$ 。

3. 长度的单位和基准 (a) 国际米原器 (b) ^{86}Kr $2p^{10} \rightarrow 5d^5$ 。

(c) 光速 c ：甲烷频率值频率值长度值 $\rightarrow c \cdot \frac{1}{\nu} = 1\text{m}$

(d) 初像板作用：为使白光照明零程差不色散——暗纹

4. 迈克耳逊干涉仪测光速

两臂光程差 $\Delta L = 6(\frac{v}{c})^2$

$$\delta(\Delta L) = 2\Delta L_0 = 2l(\frac{v}{c})^2$$

$$N = \frac{\delta(\Delta L)}{\lambda} = \frac{2l}{\lambda} (\frac{v}{c})^2$$

不存在这样相的绝对惯性系，地球相对其 v fail。

反光镜组代替单面镜 $l \sim 11\text{m}$

干涉仪—石板—水银槽

—自由旋转

$N \sim 0.4 \rightarrow$ 无移动

(3) 最大光程差 ΔL_m ：第一次出现 $r=0$ 时的 ΔL 。

$$\rightarrow \Delta L_m = \frac{2\pi}{\Delta k} \text{ 或 } \Delta L_m \cdot \Delta k = 2\pi \quad (\Delta L_m \cdot \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \lambda)$$

入射光单色性越好，最大光程差 ΔL_m 越大

$\rightarrow$ 实际光程差 $\Delta L \geq \Delta L_m$ 时 $r \approx 0$

干涉测量的量程受到了限制

$$l_m \approx \frac{1}{2} \Delta L_m \approx \frac{\lambda^2}{2\Delta\lambda}$$

$$\text{最大光程差 } r(\Delta L) = \left| \frac{\sin(\pi \frac{\Delta L}{\Delta L_m})}{\pi \frac{\Delta L}{\Delta L_m}} \right|$$

2. 双线的干涉叠加(非相干) $r(\Delta L)$ 周期性变化

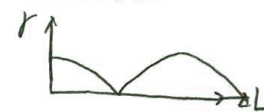
$\Delta L=0 \rightarrow$ both 亮，清晰

$\Delta L = N_0 \lambda_1 = (N_0 - \frac{1}{2}) \lambda_2$ 模糊

$\Delta L = 2N_0 \lambda_1 = (2N_0 - 1) \lambda_2$ 清晰

$$\Delta L_0 = N_0 \lambda_1 = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta\lambda}$$

$$N_0 = \frac{\lambda_2}{2\Delta\lambda} \approx \frac{\bar{\lambda}}{2\Delta\lambda}$$



先粗测 $\bar{\lambda}$ ，再迈仪细

至视场模糊记 N_0

条纹变动数量，

$$\Delta\lambda = \frac{\bar{\lambda}}{2N_0} \begin{cases} \lambda_1 = \bar{\lambda} - \frac{\Delta\lambda}{2} \\ \lambda_2 = \bar{\lambda} + \frac{\Delta\lambda}{2} \end{cases}$$

§4.7. 傅里叶变换光谱仪

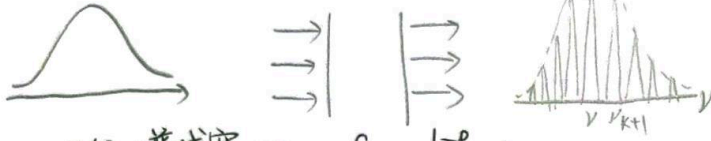
3. F.P. 腔选频功能

→ 选出出现谱峰的特定位长 λ_k

$$2nh = K\lambda_k \rightarrow \lambda_k = \frac{2nh}{K}$$

$$\nu_k = \frac{c}{\lambda_k} = K \frac{c}{2nh}$$

$$\Delta\nu = \nu_{k+1} - \nu_k = \frac{c}{2nh}$$



$$K \text{ 级谱线宽 } \Delta\nu_k = \frac{c}{2\pi nh} \cdot \frac{1-R}{TR} \text{ (MHz)}$$

$$\Delta\lambda_k = \frac{\lambda_k^2}{2\pi nh} \cdot \frac{1-R}{TR}$$

(激光输出纵模间隔相同，单模线宽更窄)

注：考虑FP仪横向宽度限制：

峰值倾角不变 强度有所下降

半角宽度有所增宽，各级细光谱分辨率基本不变

注：* 相干长度，若干离散准单色谱线被选中

直接参与非相干叠加，讨论其限制无意义

哈尔滨工业大学
薪火笔记社

与分形光学

§5.1. 位移-相移定理.

一规则 有序 排列 & 取向
无规则 无序

(多元结构 多维结构. 自相似分形...)

1. 位移-相移定理 位移 $(x_0, y_0) \Rightarrow$ 相移

$$\begin{cases} \delta_1 = -Kx_0 \sin \theta_1 \\ \delta_2 = -Ky_0 \sin \theta_2 \end{cases} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-x_0) e^{-j2\pi f x} dx = e^{-j2\pi f x_0} \cdot 1$$

夫琅禾费场 $U(x, y) = C e^{j\frac{k}{2}(x^2+y^2)} F\left\{t(x_0, y_0)\right\} \Big|_{x=\frac{x}{\lambda z}}$

§5.2. 有序结构 - 维光栅衍射.

1. 有序结构: $\tilde{u}_0(\theta_1, \theta_2) \rightarrow (\delta_1, \delta_2) = -K(x_j \sin \theta_1 + y_j \sin \theta_2)$

$$\tilde{u}(\theta_1, \theta_2) = \tilde{u}_0 \cdot \left(\sum_j e^{i(\delta_1 + \delta_2)} \right)$$

$$= \tilde{u}_0(\theta_1, \theta_2) \cdot \tilde{S}(\theta_1, \theta_2) \quad \text{— 单元之间干涉因子}$$

2. 一维光栅 缝宽 a , 挡光宽度 b , $d = a + b$

$$\text{干涉因子 } \tilde{S}(\theta) = \sum_{j=1}^N e^{i\delta_j} = (1 + e^{i\delta} + e^{i2\delta} + \dots + e^{i(N-1)\delta})$$

$$\delta = kd \sin \theta \Rightarrow \tilde{S}(\theta) = \frac{1 - e^{iN\delta}}{1 - e^{i\delta}}$$

$$\rightarrow \tilde{S}(\theta) = e^{i(N-1)\beta} \cdot \frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \quad \beta = \frac{\delta}{2} = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}$$

$$\text{formula: } 1 - e^{i\phi} = -2i \sin \frac{\phi}{2} \cdot e^{i\frac{\phi}{2} \cdot i}$$

$$\tilde{u}(\theta) = \tilde{u}_0(\theta) \tilde{S}(\theta) = \tilde{c} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right) \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right) e^{i(N-1)\beta}$$

$$I(\theta) = |\tilde{u}(\theta)|^2 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

3. 强度结构因子:

• 随多缝数目 N 的增加, 主峰衍射方向角不变
主峰高度增加, 宽度减小, 次峰个数增加

(1) 主峰位置: $\beta = k\pi = \lim_{\max} \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right) = N^2$

强度 N^2 倍

(2) 主峰半角宽度 k 级主峰:

$$d \sin(\theta_k \pm \Delta\theta) = (k \pm \frac{1}{N}) \lambda$$

$$\text{结构因子为 } 0: d \cos \theta_k \Delta\theta = \frac{\lambda}{N}$$

$$\rightarrow k \text{ 级主峰半角宽 } \Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_k}$$

(3) 主峰间 $(N-1)$ 个暗纹 $(N-1)$ 个极大值.

(4) 光栅衍射主峰强度被单元因子调制

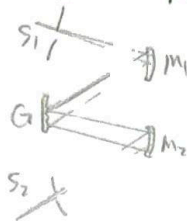
$$\begin{cases} \text{多缝主峰 } d \sin \theta_k = k\lambda \\ \text{单缝零矢 } a \sin \theta_k = k\lambda \end{cases} \quad \text{主峰落在零矢}$$

1. 分光原理:

光栅公式 $d \sin \theta_k = k\lambda$ 不同波长同级主峰方位角不同

but $\rightarrow$ 不同序光谱 & 零级无色散使其 fail.

一反射式闪耀光栅



转动光栅使不同波长的主极大依次通过出射狭缝

(转动鼓轮、读数系统)

胶片摄谱时, 移出射狭缝 - 谱物质

(1) 角色散本领: 定义 $D_\theta = \frac{\delta\theta}{\delta\lambda}$

$$\begin{aligned} d \sin \theta_k &= k\lambda \\ d \cos \theta_k \delta\theta &= k \delta\lambda \end{aligned} \rightarrow D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta_k}$$

(2) 线色散本领 定义 $D_L = \frac{\delta L}{\delta\lambda}$

$$\delta L \approx f \delta\theta \rightarrow D_L = f D_\theta = f \frac{k}{d \cos \theta_k}$$

(3) 色分辨率本领.

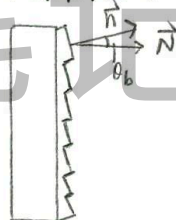
$$\delta\theta = D_\theta \delta\lambda = \frac{k}{d \cos \theta_k} \delta\lambda$$

$$\Delta\theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_k}$$

分辨率与空间周期 d 无关

$$\rightarrow \delta\lambda_m = \frac{\lambda}{kN} \quad \text{定义色分辨率 } R = \frac{\lambda}{\delta\lambda_m} = kN$$

2. 闪耀光栅



i) 平行 N 入射: 反射 $\rightarrow \theta_0$

$$\Delta L = d \sin 2\theta_0 \quad \text{— 槽间干涉}$$

$$d \sin 2\theta_0 = \lambda_b \quad d \sin 2\theta_0 = 2\lambda_b$$

1 级 / 2 级闪耀波长

λ_b 应处于待测波段中部

ii) 平行 N 入射: 相邻槽间干涉, 光程差 $\Delta L = 2d \sin \theta_b$.

使零级方向成为槽间干涉的非零级

(闪耀衍射)

$\rightarrow$ 仅有一序光谱. $a \approx d$; 1 级闪耀波长其他级别主峰强

落在单元衍射零矢位置

$$\rightarrow \text{衍射场 } I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} (\sin(\theta - \theta_b) - \sin \theta_b)$$

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} (\sin \theta)$$

§5.4. 二维周期结构的衍射

§5.5. 三维周期结构. X晶体衍射

1. 二维晶片衍射场.

$$(1) \text{排内元干涉 } \hat{S}_x(\theta_1) = e^{i(M-1)\beta_1} \left(\frac{\sin N\beta_1}{\sin \beta_1} \right) \quad \beta_1 = \frac{\pi d_1 \sin \theta_1}{\lambda}$$

$$\text{排间干涉} = \hat{S}_y(\theta_2) = e^{i(M-1)\beta_2} \left(\frac{\sin N\beta_2}{\sin \beta_2} \right) \quad \beta_2 = \frac{\pi d_2 \sin \theta_2}{\lambda}$$

$$I(\theta_1, \theta_2) = |\hat{u}_0(\theta_1, \theta_2)|^2 \cdot \left(\frac{\sin N\beta_1}{\sin \beta_1} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta_2}{\sin \beta_2} \right)^2$$

still, 主极强方位角 (θ_1, θ_2)

$$\begin{cases} d_1 \sin \theta_1 = K_1 \lambda & K_1 = 0, \pm 1, \dots \\ d_2 \sin \theta_2 = K_2 \lambda & K_2 = 0, \pm 1, \dots \end{cases}$$

仍然各主极强的相对强度被强度单元因子调制.

$$d_1 = d_2 = 10\lambda \quad \begin{cases} d_1 \sin \theta = K_1 \lambda & K_1 = 0 \sim \pm 10 \\ d_2 - d_2 \cos \theta = K_2 \lambda & K_2 = \dots \end{cases}$$

K_2 被 K_1 限制, 离散的 θ :

$$K_2 = \frac{d_1}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda} \cos \theta = \frac{d_1}{\lambda} - \frac{d_1}{\lambda} \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = 10 - \sqrt{100 - K_1^2}$$

→ 方向选择性 from 周期性结构.

2. 晶体和X射线

(1) 晶体: 物质凝聚态. 三维周期结构. 晶格. 晶格常数. $10^{-9} \text{ m}, \text{\AA}$

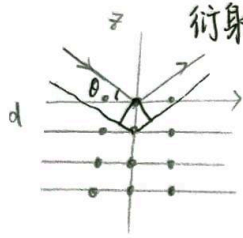
(2) X射线: $\lambda = 10^{-2} \sim 10^{-1} \text{\AA}$ 穿透能力极强

3. 晶体对X射线的衍射:

→ 散射源. 四面发射相同频率电磁波

目标: 寻求晶体晶阵所决定的可能出现的

衍射主极强的方位



$$2d \sin \theta = K\lambda$$

→ 晶面族选择任意 d, θ 任意.

→ 给定 λ, θ . 难以找到主极大

(1) 劳厄相: 多色连续谱 X 射线 → 单晶体 → 劳厄斑

(2) 德拜环: 单色 X 射线 → 多晶粉末 → 德拜斑

↓ 一系列以 θ 为中心的衍射环. 0 点透射斑

一 某晶面族内干涉非零级衍射方向.

必定是另一晶面族的零级衍射方向且满足布拉格条件

$$2d \sin \theta_1 = \lambda \quad d = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$

$$\begin{cases} a(\cos \theta - \cos \theta') = m\lambda \\ b(\sin \theta + \sin \theta') = n\lambda \end{cases} \quad \text{某晶面族出现 } (m, n) \text{ 级衍射方向}$$

(3) 劳厄方程 (Laue) (h, k, l) 限定相对方向矢量 $\vec{r}$

→ $\begin{cases} a. \text{测定晶格常数, 晶轴方向与晶阵结构参数} \\ b. \text{利用 } d \text{ 已知晶体则 } \lambda \text{ 波长} \end{cases}$

§5.6. 无规分布的衍射

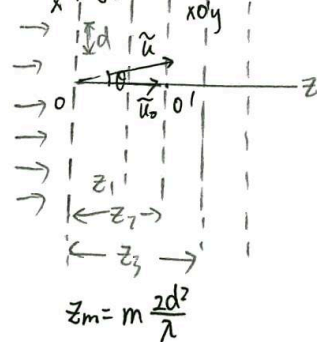
§5.7. 衍射光子: 自相似结构的衍射

§5.8. 光栅自成像

§5.9. 超短光脉冲和锁模

1. 塔尔博特效应

平行光 — 正射入 — 光栅. 周期 d . → 出现光栅自成像自重复.



(1) 一个主极大若干平面波叠加

(2) 只考量 $z \neq 0$ 的横平面有无同样相位关系.

$$\begin{aligned} (3) \quad K_y = 0 \quad \vec{u}_0 \quad \vec{u} \\ \varphi'_0 = \varphi_0 + Kz \quad \varphi' = \varphi + Kz \cos \theta \\ (\varphi'_0 - \varphi') = (\varphi_0 - \varphi) + Kz(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

→ $x'O'y$ 面上相位关系 $\varphi'_0 - \varphi'$ 与 xOy 相位 $\varphi_0 - \varphi$ 相差 $Kz(1 - \cos \theta)$

要求 $Kz(1 - \cos \theta) = m \cdot 2\pi \quad m = 1, 2, \dots$

$$z_m = m \frac{\lambda}{1 - \cos \theta} \quad m = 1, 2, \dots$$

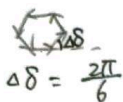
+ 光栅公式 $\sin \theta_k = k \frac{\lambda}{d}$

$$\Rightarrow z_{m,k} = m \frac{\lambda}{1 - \sqrt{1 - \left(\frac{K\lambda}{a}\right)^2}} \approx m \frac{2d^2}{K^2 \lambda}$$

纵向探测分布 $\begin{cases} \text{Talbot} & \text{光谱仪} \\ \text{Talbot} & \text{窄带光谱仪} \end{cases}$

2. N束光干涉 - 空域窄脉冲

$N=6$
→ → → → → 又相邻光束光程差:



$$\Delta S = \frac{2\pi}{6}$$

$$\rightarrow \Delta S = \frac{2\pi}{N}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

$$\Delta S = \frac{2\pi}{\lambda} d \cos \theta_k \cdot \Delta \theta_k$$

$$\Rightarrow \Delta \theta_k = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_k}$$

3. 空域尖脉冲 → 时域超短脉冲

N个同频光振动 $u(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A(\delta_0) = a_0 \left(\frac{\sin N \frac{\delta_0}{2}}{\sin \frac{\delta_0}{2}} \right)$$

$$\Delta S = \frac{2\pi}{N} \quad \delta_0(\theta) = k d \sin \theta$$

$$\rightarrow \text{类比 } \delta_0(t) = P t \rightarrow t_k = 2\pi \frac{k}{P} \quad \Delta t = \frac{2\pi}{N P} \quad T = \frac{2\pi}{P}$$

$$\Rightarrow u(t) = a_0 \left(\frac{\sin N \frac{P}{2} t}{\sin \frac{P}{2} t} \right) \cdot \cos \left(\omega + \frac{N-1}{2} P \right) t$$

一系列频差依次为一常数不同频率的振动
合成出现周期性脉冲信号。

$$\Delta t \cdot (NP) = 2\pi; \quad T \cdot P = 2\pi$$

ω - 本机频率, P - 差频

$$\left(\sin N \frac{P}{2} t / \sin \frac{P}{2} t \right) - \text{调制因子}$$

4. 激光锁模技术

令各纵模振荡之间实现相位锁定

(置入适当损耗调制元件 如电光声光调制器)

使调制频率 $\nu' = \Delta \nu \rightarrow \nu_k$ 振荡

$\nu_{k+1} \leftarrow \nu_k \rightarrow \nu_{k+1}$ 确定相位差。

单纵模振荡 $a \cos(\omega_k t + \varphi)$

被调制振荡: $(\bar{a} + b \cos \omega' t) \cdot \cos(\omega_k t + \varphi)$

||

$$\bar{a} \cos(\omega_k t + \varphi) + \frac{b}{2} \cos((\omega_k + \omega') t + \varphi) + \frac{b}{2} \cos((\omega_k - \omega') t + \varphi)$$

1. 晶体：单轴晶体、双轴晶体、立方晶体

2. 双折射现象：o光e光；自然光→线偏振光

伴随：▲：两个像上下错开。旋转晶体—动—静
 偏振片 互前后各完整观察一个像

• 光轴：沿该方向传播 no 双折射 — 平行于钝棱角对顶线
 主截面：由表面法向 $\vec{N}_s$ 和光轴 $\vec{z}$ 组成的平面
 入射面：由 $(\vec{N}_s, \vec{r}_i)$ 组成的平面 ($\vec{r}_i$ 为入射方向)

入、主面重合时，e光偏折仍在入射面内
 入、主面不一致时，e光可能不在入射面内

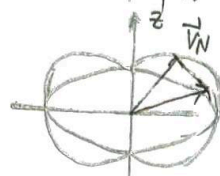
P 点斜率 $\tan \theta = -\frac{dz}{dx} = \frac{n_e^2}{n_o^2} \tan \xi$

$V_N(P) = V_r(P) \cos \alpha$. $\alpha = \xi - \theta$

当 $\tan \theta_0 = \frac{n_o}{n_e}$ 或 $\tan \xi_0 = \frac{n_e}{n_o}$

有最大分离角 $\tan \alpha_m = \frac{n_o^2 - n_e^2}{2n_o n_e}$

2. 速度各向异性



注：卵形 V_R ：

$V^2(\xi) = \frac{V_e^2 V_o^2}{V_o^2 \cos^2 \xi + V_e^2 \sin^2 \xi}$

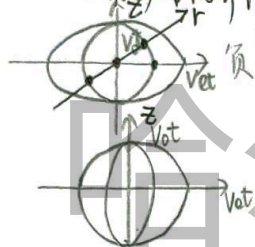
$V_N^2(\theta) = (V_o^2 \cos^2 \theta + V_e^2 \sin^2 \theta)$

负晶： $\frac{n_o}{n_e} > \sqrt{2}$. V_N 面 z 轴凹陷
 正晶： $\frac{n_o}{n_e} > \sqrt{2}$ V_N 面 x 轴凹陷

3. 单轴晶体 o 光 e 光

(1) 主平面：($\vec{z}, \vec{r}$) 构成平面。区分 o 光 e 光。o 振动各向同性

e 振动各向异性： $V_e(\xi) = \begin{cases} V_o, \xi=0 \\ V_e, \xi=\frac{\pi}{2} \end{cases}$ $n_o = \frac{c}{V_o}$ $n_e = \frac{c}{V_e}$

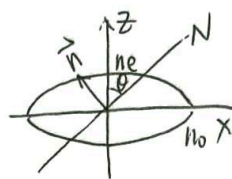


负晶体：冰洲石
 正晶体：石英
 z 轴光轴方向

3. 速度例数面 — 折射率椭球面

二维单轴 $n^2(\theta) = \frac{n_o^2 n_e^2}{n_e^2 \cos^2 \theta + n_o^2 \sin^2 \theta}$

三维单轴： $\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1$



4. 惠更斯作图法

一个点波源 — 两个次波面进入晶体。

o 光球面状。e 光椭圆球面状。→ Σ_o, Σ_e

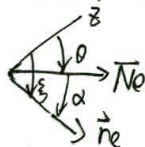
(1) 一般地，e 光不满足 Snell 定律。当光轴 $\perp$ 入射面时

(2) $\vec{r}_o$ 一般正交于波面 Σ_o . $\vec{r}_e$ 不一定与 Σ_e 正交

• 晶片厚度均匀，光轴平行表面。光束正入射。

$\delta_{oe} = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_e d - n_o d) \rightarrow$ 波晶片

• 晶片厚度均匀，光轴任意取。光束正入射。

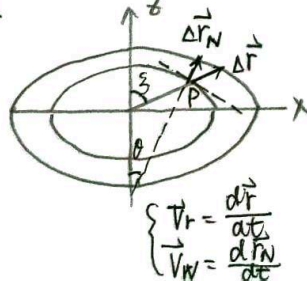
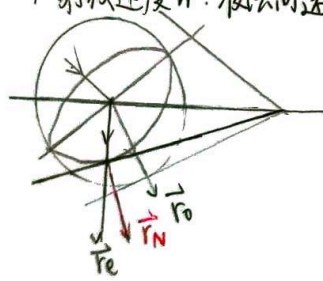


$\vec{r}_e$ 与 $\vec{N}_e$ 方向不同
 有 $\alpha = \xi - \theta$

e 光 Σ_e 光波面法向 $\vec{N}_e$

§8.2. 单轴晶体光公式

1. 射线速度 $\vec{v}_r$. 波法向速度



$\begin{cases} \vec{v}_r = \frac{d\vec{r}}{dt} \\ \vec{v}_n = \frac{d\vec{n}}{dt} \end{cases}$

§8.3. 晶体光器件

1. 晶体棱镜。

入射自然光分解为两束线偏振光。从空间不同方向出射

(1) 尼科耳棱镜 (2) 罗雄棱镜 (3) 沃拉斯顿

2. 波晶片：产生/检验线偏振光
 光轴平行于入射表面



波晶片内附加相位差 $\delta_{oe} = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_o - n_e) d$
 $\delta_{oe} = \phi_o - \phi_e$

沿光方向：由相位超前转前相后落后。

— 落后取减 超前取加：

沿波法向相位 $\phi(B) = \phi(A) - \frac{2\pi}{\lambda_0} n_o d$.
 落后：

→ $\begin{cases} \text{四分之一波片: } \delta_{oe} = \pm (2k+1) \frac{\pi}{2} & \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \dots \\ \text{二分之一波片: } \delta_{oe} = \pm (2k+1) \pi & \pi, 3\pi \dots \end{cases}$

§8.4. 圆偏振光

产生和检验

1. 通过波晶片后的偏振态分析：

(超前转向落后) $(0, \pi)$ $(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ $(\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{4})$

$$\delta_{oo} = \phi_o - \phi_e \begin{cases} +\frac{\pi}{4} & 0 \text{ 超前 } \frac{\pi}{4} \\ -\frac{\pi}{4} & 0 \text{ 落后 } \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

($o/e \rightarrow$ 不变)

2. 产生圆偏振光

1. E 线偏振 $\xrightarrow{\frac{\lambda}{4}}$ 圆偏振



$\rightarrow$ 椭圆光 $\neq 0, \pi, \frac{\pi}{4}$

as follows:

- ① $P_1 \perp P_2$, $no \neq \lambda$;
- ② $be \neq \lambda$ - rotate $\frac{\lambda}{4}$
消光: o/e (不变)
- ③ 顺/逆 $\neq \frac{\pi}{4}$

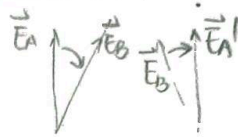
1. 旋光规律

(1) 旋转角 $\psi = \alpha d$. d : 旋光体长度

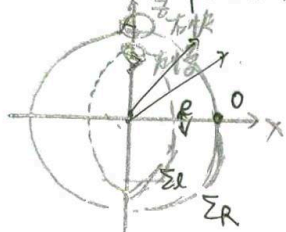
(2) 旋光色散: 不同频率 (颜色) 旋光能力不同

$$\alpha = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

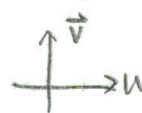
(3) 自然旋光性与传播方向无关



2. 旋光晶体中的波面



(光轴 // 入射方向, 光轴 $\perp$ 表面)



随光轴于入射方向/表面几何关系
波面的演变

(1) 圆偏振光: 相位落后 $\leftrightarrow$ 转角倒退



试讨论左旋光在某时刻的螺旋线
消确定临近两空间点在 $t=t_0$ 时刻
光场矢量: $t=t_0=0$ $z=z_0=0$
在 z_0 处矢量应相对 z_0 处矢量靠右

(2) 定量说明旋光性:

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} (n_L - n_R) \quad \alpha > 0 \text{ 右旋}, \quad \alpha < 0 \text{ 左旋}$$

(3) 体内光场分布:

$$E(z, t) = E_0 \cdot \cos(\omega t - \frac{1}{2}(k_L + k_R)z + \phi_0)$$

$$E_0: \psi \text{ 取向角 } \psi = \frac{\pi}{2}(n_L - n_R)z$$

$$k_L = \frac{2\pi}{\lambda} n_L \quad k_R = \frac{2\pi}{\lambda} n_R$$

3. 菲涅耳复合棱镜和科钮棱镜

4. 磁致旋光: (1) $\psi = VBL$

(2) 不可逆性 $\psi = 2\psi$

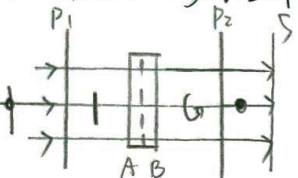
(3) 法拉第隔离器 & 磁光调制器

$\rightarrow$ 磁致旋光: 线偏振分解的左右旋偏振光
在磁光介质中有不同传播速度
使偏振面旋转

5. 旋光性与生物活性

§8.5. 偏振光干涉应用

1. 偏振光干涉装置和现象



$P_1 \perp P_2$

(1) 白光入射 $\rightarrow$ 彩色图像“显色偏振”

$$\delta_{oo}(\lambda) \propto \frac{1}{\lambda} \text{ 不同 } \lambda, \delta_{oo} \text{ 不同}$$

出射光色调有异于入射光且随 P_2 转动而变化

$\rightarrow$ 滤波器: 利便滤波器

周期化偏振光干涉单元

(2) 楔形晶片: 条纹间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{\alpha(n_e - n_o)}$
($P_2 \leftrightarrow S$ 透镜)

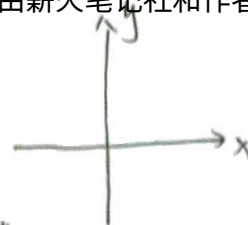


(3) 光测弹性 (photoelasticity)

(4) 会聚偏振光干涉

1. 琼斯向量

$$J = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y e^{i\delta} \end{pmatrix}$$



$$\leftrightarrow J_H = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad J_V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

$$\uparrow J_L = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad J_R = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

$$\swarrow J_{45} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \delta: \text{如实反 } E_y(t) \text{ 超前 } E_x(t) \text{ 相位值}$$

2. 琼斯矩阵

$$\hat{J}_H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{J}_V = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{J}_{45} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{J}_{-45} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{半波片 } \hat{J}_{\frac{\pi}{2}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{四分之一波片 } \hat{J}_{\frac{\pi}{4}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

快轴//x

快轴//y

$$\text{圆偏振发生器} \begin{cases} \hat{J}_R = \hat{J}_{\frac{\pi}{2}} \hat{J}_{45} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \hat{J}_L = \hat{J}_{\frac{\pi}{2}} \hat{J}_{-45} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

§9.1. 吸收

分子光子: 介质对光吸收, 色散, 散射

- 吸收: $I \downarrow$ as propagation
- 散射: 介质不均匀, 强散射到各方向
- 色散: 介质中光速小于真空, 与波长有关

1. 线性吸收规律

$$dI = -\alpha I dx \quad \alpha: \text{物质吸收系数}$$

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \quad \alpha < \text{const}$$

$$\alpha = \alpha(I, \lambda) \text{ 选择吸收}$$

如大气层对可见光透明, 紫外强吸收

红外: 狭窄波段透明 "大气窗口"

吸收由水蒸气所致

→ 吸收光谱: 白光入射: 暗线暗带

与发射谱一致 → 发射吸收

2. 复数折射率

$$\vec{E}(t, x) = A(x) e^{ikx} e^{-i\omega t} = A_0 e^{-\frac{\alpha}{2}x} e^{ikx} e^{-i\omega t}$$

$$\rightarrow \vec{E}(x) = A_0 e^{\vec{k}x} \quad \vec{k} = k + i\frac{\alpha}{2}$$

$$\vec{E}(x) = A_0 e^{i\frac{\omega}{c}x} e^{-i\omega t}$$

$$k = n(1 + ik) \quad k = \frac{c\omega}{2\pi n\omega} = \frac{\lambda_0 \alpha}{4\pi n}$$

$$\text{if } A = A(x) e^{-ikx} e^{i\omega t} \quad \vec{k} = \frac{\omega}{c}(n - i\frac{c\alpha}{2\omega})$$

§9.2. 色散

1. 色散: $n = n(\lambda)$

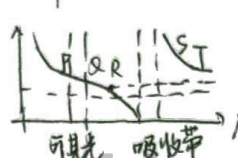


正常色散 (可见光)

$$\lambda \uparrow n \downarrow \quad v = \frac{c}{n} \quad v \uparrow$$

$$\text{柯西公式 } n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

2. 反常色散



- R处开始 n 随 lambda 急剧下降
- 接近某谱带完全不透光 (吸收带)
- 又变得很大更陡下降 → PQ 柯西
- 反常色散

吸收带在可见光区域: 红光折射率大于紫光

极短波 X, γ, n 略小于 1. 短波空气也将发生全反射

§9.3. 经典色散理论

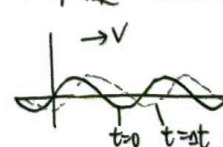
§9.4. 波包的群速度

$$\text{由折射法: } \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_\theta = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} \quad 1.64$$

$$\text{速度法: } \left(\frac{n_2}{n_1}\right)_v = \frac{v_1}{v_2} \quad 1.758$$

钠黄光测定 CS_2 折射率 → 7% fail!

1. 波速 $\vec{u}(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$ 理想单色波



相位值 $Kx_0 - \omega t_0$

传播一段-间: (dx, dt)

$$K(t_0 + dx) - \omega(t_0 + dt) = Kx_0 - \omega t_0$$

$$\text{波速 } v_p = \frac{dx}{dt} \quad v_p = \frac{\omega}{K}$$

(相位传播速度, 运动状态传播速度, 能量传播速度)

2. 非单色波场传播

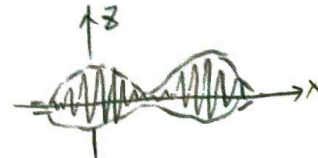
$$u_1(x, t) = A \cos(\omega_1 t - K_1 x)$$

$$u_2(x, t) = A \cos(\omega_2 t - K_2 x)$$

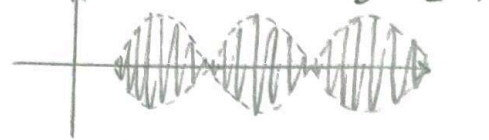
$$u(x, t) = 2A \cos(\bar{\omega} t - \bar{K} x) \cos(\frac{\Delta\omega}{2} t - \frac{\Delta K}{2} x)$$

$$\bar{\omega} = \frac{1}{2}(\omega_1 + \omega_2) \quad \bar{K} = \frac{1}{2}(K_1 + K_2)$$

$$\Delta\omega = (\omega_1 - \omega_2) \quad \Delta K = K_1 - K_2 = \Delta K$$



接波场：

$$u(x,t) = 2A \cos(\bar{\omega}t - \bar{k}x) \cos(\frac{\Delta\omega}{2}t - \frac{\Delta k}{2}x)$$


$$\omega = ck$$

$$\omega = vk$$

$$v_p = \frac{\omega}{k}$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}$$

(2) 波包的宽度

$$\text{中心: } (x_0 - (\frac{d\omega}{dk})_{k_0} t) \Delta k = 0$$

$$\text{两侧零值: } (x \pm (\frac{d\omega}{dk})_{k_0} t) \Delta k = \pm \pi$$

$$\text{有效宽度: } \Delta x = \frac{1}{2} (x_+ - x_-) = \frac{\pi}{\Delta k}$$

$$\Delta x \Delta k \approx \pi$$

两个相速 $v_1 = \frac{\omega_1}{k_1}$ $v_2 = \frac{\omega_2}{k_2}$ 色散介质中不相等

观察者(接收器)感受的正是这波包运动

所带来的时流 波包运动的速度：

$$(\Delta\omega \cdot t - \Delta k \cdot x_g) = \Delta\omega(t+dt) - \Delta k(x+dx_g)$$

$$v_g = \frac{dx_g}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} \text{ 群速}$$

→ 真空：无色散 $v_1 = v_2 = c$ $v_p = v_g = c$

$$v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{ck_{10} - ck_{20}}{k_{10} - k_{20}} = c$$

→ 介质有色散： $v_1 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{c}{n_1}$ $\Delta\omega = v_1 k_1 - v_2 k_2$

$$v_2 = \frac{\omega_2}{k_2} = \frac{c}{n_2} \quad \Delta k = k_1 - k_2$$

$$\rightarrow v_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = v_1 + \frac{k_2}{k_1 - k_2} (v_1 - v_2) = v_2 + \frac{k_1}{k_2 - k_1} (v_1 - v_2)$$

$$= \bar{v} + \bar{k} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta k} \text{ 色散项 } \frac{\Delta v}{\Delta k} = \frac{v_1 - v_2}{k_1 - k_2}$$

$$\text{平均相速 } \bar{v} = \frac{1}{2} (v_1 + v_2) \quad \text{平均波数 } \bar{k} = \frac{1}{2} (k_1 + k_2)$$

→ 迈克孙干涉 CS₂ 折射率：

$$\begin{cases} \text{折射法: } \bar{n} = 1.64 \\ \text{速度法: } \frac{c}{v_g} = \frac{c}{v \cdot \frac{\Delta k}{\Delta \omega}} > \frac{c}{v} = 1.64 \end{cases}$$

群速低于相速约 7%

4. 群速 & 相速：

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = v + k \cdot \frac{dv}{dk}$$

$$\frac{dv}{dk} = \frac{dv}{d\lambda} \frac{d\lambda}{dk} = -\frac{\lambda}{k} \frac{dv}{d\lambda}$$

$$v_g = v - \lambda \left(\frac{dv}{d\lambda} \right)$$

$$= \frac{c}{n} \left(1 + \frac{\lambda}{n} \cdot \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

$$\frac{dv}{dk} < 0 \quad \frac{dv}{d\lambda} > 0 \quad \frac{dn}{d\lambda} < 0 \Rightarrow v_g < v$$

$$(1) \text{ 自由电子气 折射率 } n^2 = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \quad \omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\epsilon_0 m}$$

$$\text{相速 } v = \sqrt{c^2 + \frac{\omega_p^2}{k^2}} \quad v_g = \frac{c^2}{v}$$

$$(2) \text{ 单电子德布罗意波: } E = \hbar\omega \quad p = \hbar k \quad E = \frac{p^2}{2m}$$

$$\omega = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad v = \frac{p}{2m} \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{\hbar k}{m} = \frac{p}{m}$$

(3) 深水表面重力波色散函数

$$\omega = \sqrt{gk} \quad v = \sqrt{g/k} \quad v_g = \frac{1}{2} \sqrt{g/k}$$

$$(4) \omega = ak^2 \quad v = ak \quad v_g = 2ak$$

一维刚性波横波

3. 波包的群速和宽度。

准单色光一方全： $dA = a(k) dk$ $(a(k) = \frac{dA}{dk})$

$$d\tilde{u}(x,t) = dA e^{i(kx - \omega t)} = a(k) e^{i(kx - \omega t)} dk$$

$$\tilde{u}(x,t) = \int_{k_0 - \Delta k}^{k_0 + \Delta k} a_0 e^{i(kx - \omega t)} dk$$

$$\omega = \omega(k) = \omega(k_0) + \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} \cdot (k - k_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2\omega}{dk^2} \right)_{k_0} (k - k_0)^2 + \dots$$

$$\rightarrow \omega(k) = \omega_0 + \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} \cdot k, \quad k \equiv k - k_0$$

$$\rightarrow \tilde{u}(x,t) = 2a_0 \frac{\sin \left[x - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} t \right] \Delta k}{\left[x - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} t \right]} \cdot e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$$

sinc 慢变调制

$$(1) \text{ 波包群速: } x - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} t = (x+dx) - \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0} (t+dt)$$

$$v_g = \frac{dx}{dt} = \left(\frac{d\omega}{dk} \right)_{k_0}$$

低频包络线各点 v_g 相同

§ 9.5 波包的展宽

§ 9.6 脉冲星辐射色散

光孤子

§ 9.7 散射

→ 玻璃清水，侧面 x 光束 but 浑浊液体一侧清光

大气中：蓝天 白云 红太阳 大气对阳光散射

水无色 浪花白色 (大量杂乱小水珠散射)

一定向光束经介质传播而四方八方散开——散射

散射生成及特点与介质不均匀性的尺度有关

1. 散射机制的多样性

4. 拉曼散射

(1) 分子散射

分子尺度 $a \approx 5 \text{ \AA}$ 分子间距 $d \approx 50 \text{ \AA}$
波长 $\lambda \sim 5 \times 10^3 \text{ \AA}$

$$\lambda \gg d > a$$

“单元散射各方位，若大量散射单元规则
→ 相干叠加，侧向为0，均匀介质直线传播

考虑分子密度局部涨落：

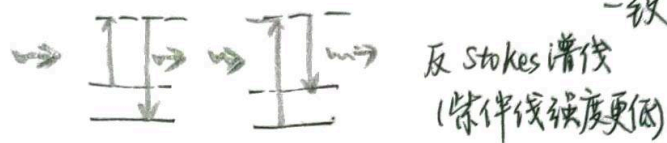
{ 密度大 - 气泡 } 散射弱且 → 侧向不为0
{ 密度小 - 水珠 } 在变化 (分子散射) 微弱

— 当流体物质接近临界态，密度起伏微区
大于波长，维持较长时间 显著散射光

稍高温度原本透明 — 临界温度 混浊
“临界乳光”

(1) 在每条原入射谱线 ω_0 两侧均伴有 ω_j 若干谱线

(2) 差频 ω_j 与 ω_0 无关，与散射物质红外吸收频率一致



分子振动光谱红外波 → 拉曼效应 $\omega_1, \omega_2 \rightarrow$ 可见光

哈尔滨工业大学

薪火笔记社

(2) 微粒散射: $a \approx \lambda$ $d > \lambda$ 或 $d \gg \lambda$

“原本相干的单元衍射波间叠加 → 非相干叠加
(粗糙表面漫反射 - 散射板散射屏)

2. 瑞利散射: ($a \ll \lambda$) (天空蓝色) (青色炊烟)

$$I(\omega) \propto \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (\text{短波散射光更强})$$

$$I(\theta) = I_0 (1 + \cos^2 \theta)$$

(瑞利散射: 除临界乳光外，分子密度涨落引起
的分子散射

色效应: 角分布

3. 米氏散射: $\propto 1/\lambda$ ($\lambda = 550 \text{ nm}$, $a \sim 80 \mu\text{m}$)

米氏散射不依赖光波长

云团 雾汽 (浪花白色)